

Appunti Logistica Industriale

Cap. 0 - Introduzione alla logistica e alle attività logistiche:

Le attività logistiche possono essere di due tipi principalmente: di trasposto/movimentazione e stoccaggio merci. Inoltre, esistono la gestione delle scorte, i processi di fabbricazione e la gestione delle informazioni.

- Trasporto e movimentazione, processi per cui si modifica la collocazione di un prodotto (il trasporto di solito si riferisce a un trasporto geografico, mentre la movimentazione avviene nello stesso building). Si parla di un oggetto generico, non per forza finito. Il prodotto passa da una posizione ad un luogo dove questo è richiesto (da dove viene la domanda). Lo spostamento della disponibilità di un bene in senso spaziale dovrebbe generare un valore: infatti si parla di *place utility* (designa il valore aggiunto)



- Stoccaggio merci (warehousing), designa lo spostamento della disponibilità di un bene in senso temporale. Si parla di flussi che si manifestano in momenti diversi, ovvero sono sfasati dal punto di vista temporale (ad esempio succede nelle produzioni alimentari di provenienza agricola) o quali/quantitativo. In questo caso si parla di *time utility*: gli oggetti devono stazionare per un certo tempo e di conseguenza modifica la disponibilità dei beni con riferimento alla prospettiva temporale (slide 2)



Oggetto di insegnamento di "Progettazione e controllo dei sistemi logistici"

- Gestione delle scorte (inventory management), si intende stabilire il livello di scorte. Esistono due livelli di inventory: scorte di ciclo, che comprende economie di scala legate ad approvvigionamenti, sconti quantità e iniziative promozionali; scorta di sicurezza, che comprende la variabilità della domanda e lead time e politiche di approvvigionamento. L'obiettivo di questa attività è quello di minimizzare un costo totale: per questo si parla di *cost utility* per

indicare che l'obiettivo è di tipo economico.

- Processi di fabbricazione (manufacturing), che possono essere a ciclo obbligato (insegnamento di "Impianti industriali") e manufatturieri (insegnamento di "Gestione della produzione"). Si parla quindi di *product utility*.
- Gestione delle informazioni (information management), molto importante dal momento che in ogni processo si necessita una serie di informazioni, analisi e rielaborazione dati (sistemi informativi) e si parla quindi di *knowledge utility*.

Il sistema logistico coinvolge e si avvale di sistemi e risorse tecniche e funzioni aziendali e risorse umane.

Logistica = la tecnica organizzativa dei rifornimenti necessari a un esercito in guerra

Logistica industriale = l'insieme delle operazioni connesse all'approvvigionamento, alla destinazione e allo stoccaggio di materiali e prodotti della grande industria. Per estensione, l'attività di coordinamento e di disposizione di persone o cose ai fini di una più elevata efficienza produttiva. **È l'insieme delle attività strategiche organizzative e gestionali che governano i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna di prodotti finiti al cliente, compreso il servizio di post-vendita** (slide 8).

Logistics is that part of the supply chain process that plans implements and controls the efficient and effective flow and storage of goods, services and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet customer requirements (slide 8).

La logistica può essere considerata come una attività strategica utile per acquisire vantaggio competitivo purché obiettivi, organizzazione e gestione del sistema logistico siano coerenti con la mission aziendale. Il vantaggio competitivo si articola nella differenziazione agli occhi del consumatore per quanto riguarda il prezzo (*cost leader*) e il valore percepito del prodotto.

Quando la differenziazione sul prezzo ha senso? In ambito delle **commodities** (beni di largo consumo), ovvero beni offerti senza differenze qualitative sul mercato con **una domanda stabile e prevedibile** (slide 11). Gli obiettivi sono quelli di ridurre i costi di produzione e incrementare i volumi di produzione.

Quando la differenziazione sul valore percepito del prodotto ha senso? In ambito di prodotti innovativi con ciclo di vita breve e con domanda instabile e difficilmente prevedibile. L'obiettivo è quello di individuare una leva che genera valore, come un marchio e reputazione, il contenuto tecnologico e il servizio al cliente.

Il sistema logistico integrato:

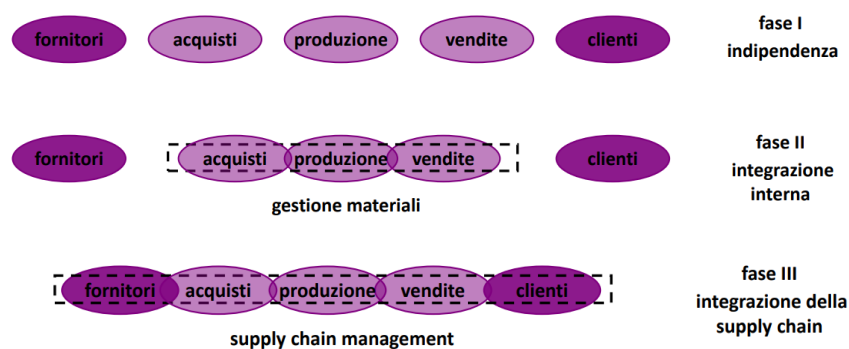
- Integrazione a monte (fornitori)

Numero fornitori	Molti fornitori gestiti in ottica transazionale Competizione, ↓ prezzo, indipendenza	Pochi fornitori gestiti in ottica di medio-lungo periodo Migliore qualità e servizio
Fattori di selezione	prezzo	Servizio, livello tecnologico affidabilità processo produttivo
Qualità prodotti	Qualità da controllare volta per volta	Qualità certificata, i prodotti vanno direttamente in linea
Informazioni	Nessuna condivisione delle informazioni	Condivisione informazioni (piani di produzione, giacenze, ecc.)
Innovazione di prodotto	Il fornitore non partecipa all'innovazione	Partnership per l'innovazione Condivisione di conoscenze ed investimenti → co-makership
Approccio	Si massimizza il profitto riducendo quello del fornitore	Si minimizza il costo totale logistico

- Integrazione a valle (distribuzione)

domanda	Previsioni sugli ordini → variabilità della domanda (effetto bullwhip ⇒ insegnamento di Supply Chain Management)	Domanda condivisa, modelli di previsione comuni
ordini	Non coordinati	Coordinati → strategie di integrazione
struttura distributiva	Capillare, elevate scorte nei depositi	Diretta; pooling dell'inventario; cross-docking, transshipment
informazioni	Nessuna condivisione delle informazioni	Si condividono informazioni
approccio	A fabbisogno (push)	Su domanda (pull)

Il modello di Stevens (1989) descrive, attraverso tre fasi, il passaggio da un sistema non integrato a un sistema integrato, ovvero un'evoluzione delle aziende da situazione di indipendenza delle singole funzioni aziendali (fase 1) a completa integrazione a monte e a valle (fase 3): fase I, indipendenza; fase II, integrazione interna; fase III, integrazione della supply chain (slide 19)



Con l'espressione integrazione interna si designa il coordinamento delle attività inerenti al flusso del materiale all'interno dell'azienda (slide 38)

L'integrazione esterna, detta anche supply chain, è l'insieme di tre o più organizzazioni attraverso le quali un prodotto viene portato sul mercato. La configurazione minima della supply chain è formata da fornitore, dall'azienda e dal cliente

Supply chain = the supply chain is the network of organizations that are involved through upstream and downstream linkages, in the different processes and activities that produce value in the form of products and services in the hands of the ultimate consumer

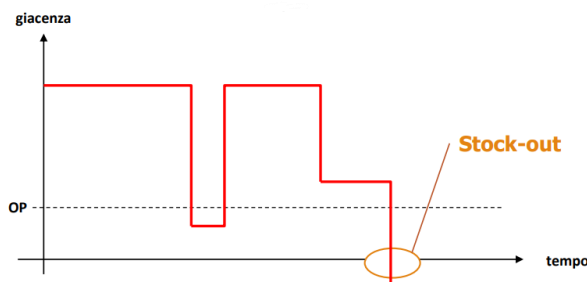
simple supply chain



Esistono anche la extended supply chain (slide 24) e la closed-loop supply chain (slide 25)

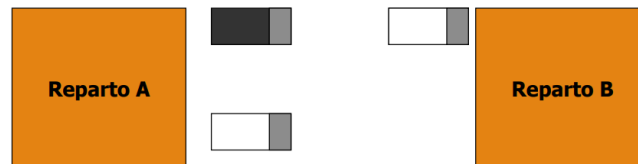
Evoluzione storica:

- Prima rivoluzione industriale (seconda metà del XVIII secolo) -> nuovi mezzi di trasporto, quindi si sviluppa la possibilità di trasportare merci a distanze elevate.
- Primi decenni del 1900 e crisi del 1929 -> la capacità di assorbimento non è infinita e il focus è incentrato sulle inefficienze nella distribuzione.
- **Anni '50 -> nascita del marketing moderno** (slide 29), con conseguente soddisfacimento dei bisogni del consumatore e segmentazione dei mercati; ampliamento della gamma, aumento dei mercati. Ma nascono problemi di natura logistica, come approvvigionamenti, produzione e distribuzione. Avviene un cambiamento dei punti vendita e le scorte si spostano verso monte. Nascita del problema "servizio".
- Anni '70 -> nascita del JIT (*Just In Time*), gestione dei flussi di tipo pull anziché push, si



migliora continuamente l'efficienza del sistema agendo sulle scorte. Esistono prodotti a domanda dipendente, ovvero che dipende dagli ordini del livello inferiore della SC)

e prodotti a domanda derivata, ovvero che deriva dalla domanda del prodotto finito e dalla distinta base (numero di componenti).



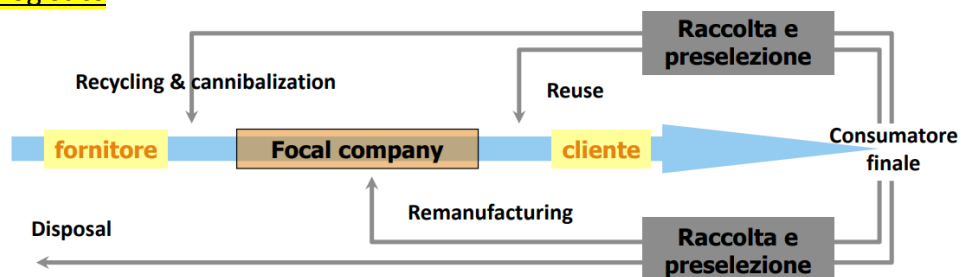
Qual è la proposta del JIT? Innanzitutto, mira ad essere il più semplice possibile con un sistema kanban ad 1 o 2 cartellini: uno di produzione o uno di prelievo.

La logistica può prevedere due tipi di approcci: uno tradizionale, che prevede l'organizzazione di trasporti a carico completo, con ritardo delle spedizioni e aumento dei LTA (*Lead Time Approvvigionamento*); un approccio JIT, caratterizzato da consegne rapide e frequenti di piccole quantità, quindi con cariche non completi.

Inventory	Elevato: Sconti d'acquisto Economie di scala produttive Scorte di sicurezza	Scorte minime Flusso continuo di prodotti Scheduling rigoroso Coordinamento dei processi
Flessibilità	Minima accettabile; lotti e LTA elevati	Massima, LTA e lotti minimi
Trasporti	Il minimo costo per avere servizio accettabile	Massima affidabilità, il costo viene dopo
Numero di fornitori	Molti Competizione sul prezzo Indipendenza Nessuna condivisione	Pochi Vicini, affidabili, condivisione informazioni
Approccio	Ottimizzazione costo locale	Massimo servizio al minimo costo complessivo

Ma come contenere i costi di trasporto assicurando il servizio richiesto? Tramite la sincronizzazione e pianificazione rigorosa dei trasferimenti (prerequisito conoscere le informazioni) e tramite la rivisitazione dei rapporti con i fornitori.

- Anni '80 -> sviluppo dell'integrazione interna con uno scenario competitivo caratterizzato da qualità dei prodotti, dei costi e competizione tra aziende manifatturiere e sviluppo di nuove tecnologie, come tecnologie ICT, handling & magazzini e trasporti.
- Anni '90 -> sviluppo integrazione esterna (supply chain). La qualità dei prodotti diventa un prerequisito per la competizione e il focus delle aziende si sposta sul servizio erogato e il costo totale. Nascono nuove tecnologie, come i sistemi di trasmissione ed elaborazione dati, algoritmi di ricerca operativa per la gestione della SC.
- Anni 2000 -> periodo conosciuto per la globalizzazione della logistica (*global logistics*), caratterizzata dalla personalizzazione di prodotti e servizi in un mercato mondiale e dalla progettazione modulare; dalla compressione dei tempi, con la riduzione dei LTA, con sensibilità del cliente al servizio e cicli di vita sempre più ridotti; dall'outsourcing delle attività logistiche e dai sistemi integrati (slide 40). Nascono problematiche ambientali a causa dell'impatto dei trasporti e dei prodotti ed imballaggi → progettazione del sistema di Reverse Logistics

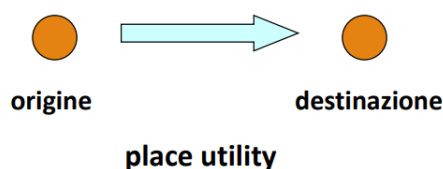


- Anni 2010 fino ad oggi -> cambiamenti attuali come le nuove regole di competizione, la globalizzazione dell'industria, la pressione del prezzo e la presa di controllo dei consumatori.

Cap. 1 – Sistemi di trasporto merci:

Scelta del sistema di trasporto

L'attività di trasporto merci è l'insieme dei servizi di trasferimento di una determinata tipologia di merce, in una data quantità, da un'origine ad una destinazione, in un lasso di tempo predefinito, mediante diverse modalità, con l'impiego di veicoli o unità di carico specializzati per merceologia e per tipologia di servizio e attraverso l'uso di infrastrutture (= reti con cui si possono raggiungere i clienti) di trasporto.



Il processo di trasporto è un trasferimento da un punto A (origine) a un punto B (destinazione). I due punti devono essere distinti, altrimenti si parla di movimentazione. L'attività di trasporto merci, quindi, genera un valore rendendo disponibile una certa tipologia e quantità di merce da un punto di origine a un punto di destinazione, diverso da quello in cui si trovava in origine.

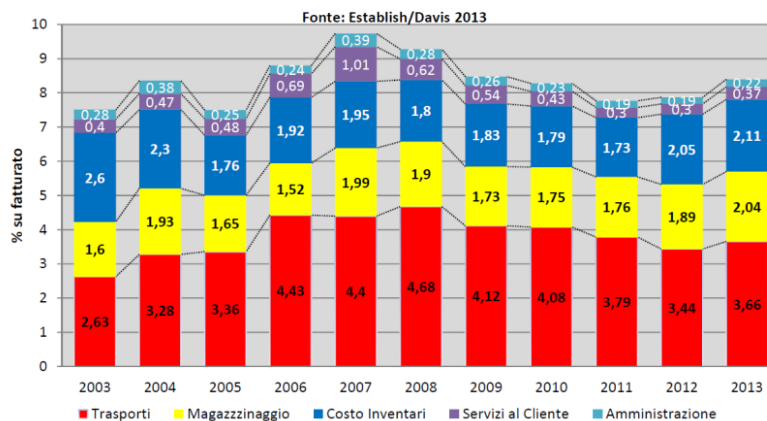
L'attività di trasporto viene erogata utilizzando modalità e mezzi di trasporto:

Strada/gomma	Autocarro, autotreno, autoarticolato...
Ferrovia	Carri coperti, carri a tetto apribile, refrigerati, cisterne, tramogge, pianali...
Mare e vie navigabili interne	Navi (petroliere, gasiere, minerarie, portacontainer...)
Aereo	Aeromobile
Intermodale	Container, cassa mobile, semirimorchio
Pipeline	Condotta

*Le infrastrutture possono essere:

- Di rete → connessione tra nodi (ad esempio strade, ferrovie, oleodotti)
- Di nodo → nodi della rete (ad esempio aeroporti, porti, terminali ferroviari, interporti)

Per quanto riguarda i costi, in figura è rappresentata l'evoluzione che hanno avuto alcuni processi dal 2003 al 2013, che suggerisce l'incidenza del costo dei trasporti con una quota molto importante



L'attività di trasporto si può misurare in:

- Unità fisiche → tonnellate trasferite [t] o tonnellate per km [t*km] (tiene conto della distanza percorsa)
- Unità economiche (valore del servizio di trasporto) → valore economico della merce trasportata [euro] o fatturato del sistema di trasporto

La scelta del sistema di trasporto avviene in base a variabili/criteri di scelta che possono essere:

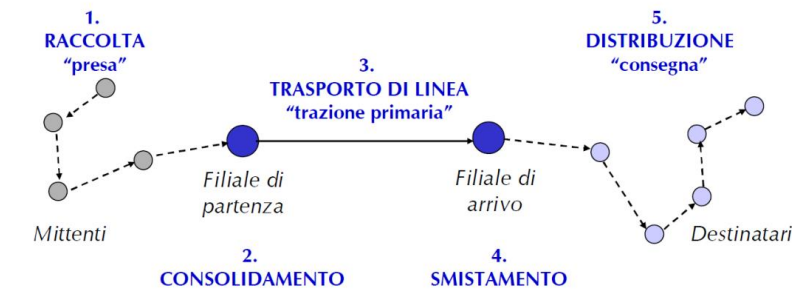
- Relativi alla domanda di trasporto → richieste dal cliente
 1. Categoria merceologica da trasportare → caratteristiche della merce da trasportare:
 - Deperibilità, ovvero essere in grado di mantenere la temperatura ideale
 - Stato
 - Valore economico, ad esempio per un prodotto economico non verrà utilizzato una modalità costosa → coerenza per trovare un sistema che tenga conto del valore economico del prodotto
 - Tipologia di imballaggio
 - Pericolosità, per cui il trasporto e lo stoccaggio vanno gestiti a sé
 - Densità merce → ha ripercussioni nella sezione packaging.
Per conoscere la densità bisogna conoscere spazio (volume) disponibile nel mezzo di trasporto [m^3] e la capacità di carico (portata) del mezzo di trasporto [t o kg]
Benchmark = capacità di carico/spazio disponibile sul mezzo
La merce può essere:
 - Pesante, per cui la merce satura il mezzo di trasporto a peso prima di saturare il volume di carico disponibile
 - Voluminosa, per cui la merce satura il mezzo di trasporto a volume senza saturare la capacità di carico disponibile
 2. Fattori di servizio richiesto → il cliente fa una richiesta legata al servizio del trasporto imponendo dei vincoli:

↑ livello di servizio ⇒ ↑ costo



- Legati alla *time utility* → rapidità delle consegne (= lead time di consegna) e puntualità
 - Legati alla *place utility* → affidabilità
 - Regolarità del servizio, tracciabilità, sicurezza/integrità e controllo
 3. Tipologie di spedizioni e carichi → esistono due situazioni tipo:
 - FTL (Full Truck Load), spedizione in modo da saturare la capacità del mezzo di trasporto (a peso o a volume) → trasporto primario, caratterizzato da grandi quantitativi di merce, tendenza a saturare il mezzo di trasporto, tratte di lunga percorrenza, trasporto da una unica origine ad una unica destinazione e tempi di trasporto maggiori dei tempi fissi (= carichi e scarichi)
 - LTL (Less than Truck Load), trasporto a carico tendenzialmente non completo → trasporto secondario, caratterizzato da distribuzioni di merci in area locale, da volumi minori, più soste dei veicoli e tempi fissi simili ai tempi di viaggio

- Per i container → FCL (Full Container Load) e LCL (Less than Container Load)



4. Distanza e relazioni di origine-destinatario → ovvero come si può raggiungere la destinazione, influenzata dalle caratteristiche geografiche di dislocazioni di O e D, da eventuale necessità di scambi modali in zona e da caratteristiche delle infrastrutture di trasporto disponibili
5. Modalità di resa della merce → condizioni pattuite per la consegna della merce e di solito trovano spazio nei contratti di trasporto con la presenza di clausole in merito alla definizione univoca di momento/luogo, delle condizioni di resa e dei costi ed oneri

Le quattro categorie complessive **INCOTERMS** (slide 43): (da ricordare solo le macrocategorie)

- Categoria E – resa franco fabbrica → il trasporto merci dalla fabbrica al cliente è a carico del cliente
 - **Categoria F (free) → consegna non comprensiva del trasporto primario**
 - Categoria C (cost) → consegna comprensiva del trasporto primario
 - **Categoria D (deliver) – resa franco destino → il trasporto della fabbrica al cliente è a carico del venditore**
- Relativi all'offerta di trasporto → offerte dai sistemi di trasporto merci sul mercato
 1. Mezzi/modi di trasporto disponibili → eseguire un'analisi di mercato per stabilire cosa c'è a disposizione per eseguire un determinato trasporto. Ai fini dell'individuazione delle soluzioni disponibili valgono le seguenti considerazioni:
 - Strada (gomma) → per distanze non troppo elevate
 - Ferrovia (rotaia) → per trasporti di lunga percorrenza su tratte continentali, per la movimentazione di merci rinfuse e di materiali molto densi
 - Mare → traffico containerizzato nei collegamenti intercontinentali
 - Aereo → modalità di trasporto costosa per trasporti celeri e manufatti di grande valore
 2. Titolarità dei sistemi di trasporto → può essere:
 - Trasporto conto proprio → di proprietà dell'azienda; ragionevole su brevi distanze
 - Trasporto conto terzi → non di proprietà dell'azienda; ragionevole su medie-lunghe distanze

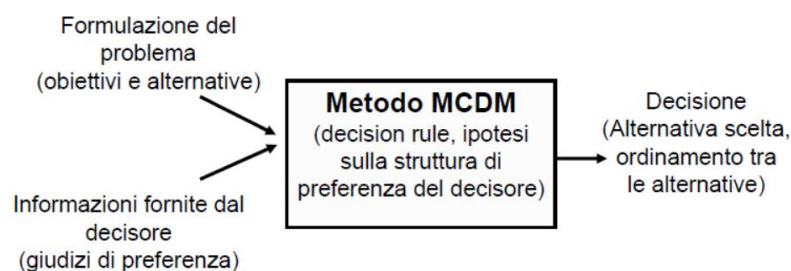
Considerazioni economiche: costo variabile in base alle prestazioni ricevute e no oneri aggiuntivi

Considerazioni strategiche: sfruttare il trasporto conto terzi consente ad una azienda produttrice di focalizzarsi sul proprio core business. Sfruttare il conto proprio consente ad una azienda produttrice di monitorare meglio il trasporto

3. Tipologia di operatore (conto terzi) → possono essere:

- Autotrasportatori -> trasporto con veicoli propri a collettame o a carico completo e il trasporto è spesso organizzato dal cliente
- Spedizionieri e Multimodal Transport Operators (MTO) -> organizzazione del trasporto, in genere su tratte internazionali, con diversi mezzi di proprietà o di terzi
- Corrieri/corrieri espressi -> trasporto LTL per piccoli colli e attività di consolidamento/deconsolidamento ai transit point, spedizioni di piccole dimensioni
- Operatori logistici (LSP – Logistics Service Provider) -> ampia gamma di servizi logistici, dal trasporto secondo le diverse modalità, al magazzinaggio ed alla distribuzione

Esistono sistemi decisionali multi-attributo (o multicriterio), detti Multi-criteria decision making – MCDM → strumenti per la scelta di un'azione o alternativa tra un insieme di alternative ammissibili effettuata sulla base di due o più criteri. Questo tipo di problema deve essere formulato in termini di alternative, criteri, peso e performance



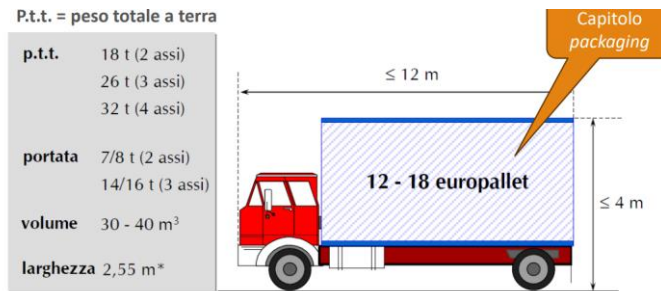
		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa m
Attributo 1	Peso 1	Prestazione 1,1	Prestazione 2,1	Prestazione m,1
Attributo 2	Peso 2	Prestazione 1,2	Prestazione 2,2	Prestazione m,2
Attributo n	Peso n	Prestazione 1,n	Prestazione 2,n	Prestazione m,n
		SCORE 1	SCORE 2	SCORE m

Il trasporto merci su strada

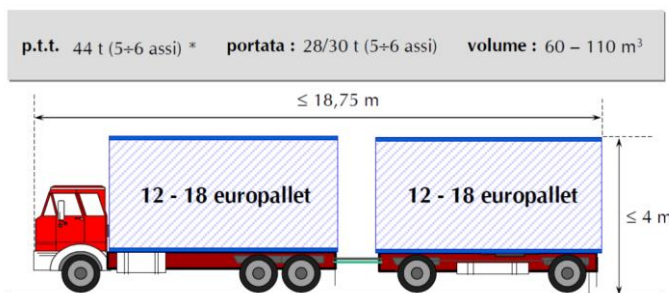
È la modalità maggiormente diffusa perché è un trasporto unimodale, punto a punto, è versatile e i tempi di consegna sono competitivi. Nonostante questo, i costi unitari sono elevati e la capacità di carico dei mezzi di trasporto su strada sono minori (slide 25) (espressa in numero di TEU – Twenty-foot Equivalent Unit).

Le risorse del trasporto stradale-veicoli: classificazione in base a pesi/dimensioni degli automezzi

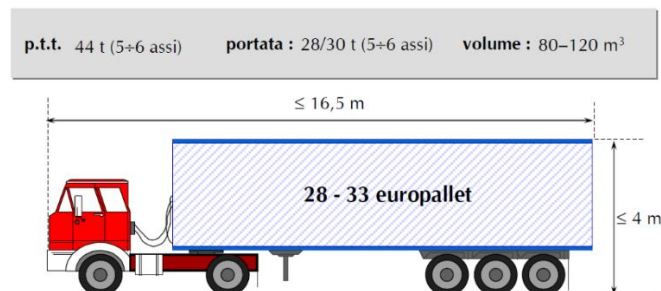
- Autocarro → veicolo motore direttamente allestito per il trasporto delle merci a due o a più assi



- Autotreno → veicolo combinato autocarro + rimorchio



- Autoarticolato → veicolo combinato trattore + semirimorchio



Dimensioni massime ammissibili:

➤ Lunghezza:

- autotreni ≤ 18.75 m
- autoarticolati ≤ 18 m (fino al 2021: 16.5 m)
- autocarri ≤ 12 m (c'è anche un vincolo sulla lunghezza della parte adibita a trasporto merci)

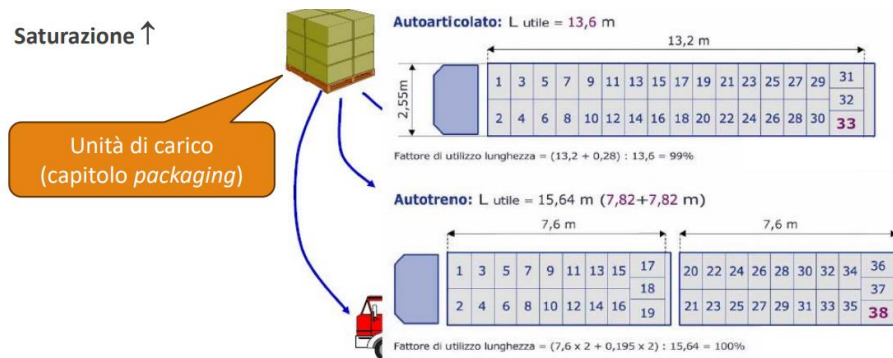
➤ Larghezza:

- per tutti i veicoli ≤ 2.55 m (≤ 2.60 se veicolo adibito a trasporto merci deperibili)
- limite aumentato rispetto al precedente valore di 2.50 m, meglio compatibile con europallet

➤ Altezza:

- per tutti i veicoli ≤ 4 m (da terra)

- Compatibilità pallet – mezzo di trasporto → la larghezza di 2,55 m consente di caricare due o tre pallet 1200x800, lasciando gli spazi necessari per carico/scarico delle unità di carico (UDC) e per un eventuale debordo delle merci



Portate massime ammissibili (D. 6 aprile 1998, allegati):

- **peso massimo autorizzato, peso lordo totale, portata a pieno carico**
= peso massimo per l'utilizzazione di un veicolo a pieno carico nel traffico internazionale. Dipende da:
 - Tipo di veicolo
 - Numero di assi
- **Limite massimo (autotreni o autoarticolati a 5+ assi) = 44 t in Italia ma spesso 40 t in Europa**
= peso lordo totale massimo per trasporto su strada
specifiche categorie con peso massimo a scalare in funzione del numero di assi (da 38 a 18 tonnellate)
- in **deroga** a questo limite sono sempre ammessi trasporti di **UDC intermodali** da 44 t

- Compatibilità pallet – mezzo di trasporto (autoarticolato): capacità → 33 europallet, 280 q

Classificazione in base alla destinazione d'uso:

- Veicoli per la distribuzione locale (trasporto secondario) → distanze contenute, ridotto peso lordo totale e bassa portata, dimensioni limitate ed elevata manovrabilità
- Veicoli per trasporti su media e lunga distanza (trasporto primario) → distanze maggiori, portata maggiore, veicoli a motore a più assi

Classificazione in base al tipo di allestimento → veicoli coibentati e/o con gruppi di refrigerazione, a tramoggia, autocisterne, con sponde laterali ...

*Le infrastrutture possono essere:

- Di rete → come strade e autostrade; collegamenti tra vari nodi
- Di nodo → come magazzini, transit point, depositi ...; punti in cui si eseguono attività logistiche

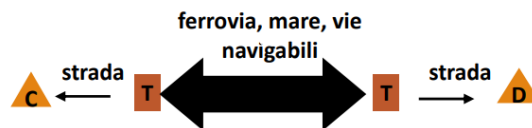
Le figure caratteristiche del trasporto stradale sono le stesse viste nel caso del trasporto conto terzi, quindi autotrasportatori, spedizionieri, corrieri e operatori logistici.

Il trasporto intermodale

Questa espressione indica che il trasporto viene svolto utilizzando più modalità diverse, ma l'unità di carico rimane la stessa.

Definizione: trasferimento di una merce effettuato mediante più modi di trasporto ma una sola unità di carico, senza rottura del carico stesso. In questo caso, l'unità di carico può essere un veicolo stradale oppure una unità di trasporto intermodale.

Struttura tipo trasporto intermodale:



C: area di consolidamento carichi (origine)

D: deconsolidamento (= smistamento) carichi (destinazione)

T (=transit): infrastruttura per il trasporto → bisogna scegliere una modalità a ridotto impatto ambientale

Intermodalità = insieme delle tecniche e delle strategie (politiche e gestionali) rivolte all'utilizzo delle diverse modalità di trasporto in modo organizzato, con l'obiettivo di utilizzare ciascuna modalità per quel segmento di domanda in cui essa è preferibile alle altre dai punti di vista: tecnico, trasportistico, economico, energetico, ambientale

Trasporto combinato = trasporto intermodale in cui la maggior parte del tragitto europeo si effettua per ferrovia, vie navigabili o mare, mentre i percorsi iniziali e terminali, i più corti possibili, sono effettuati su strada (CEMT)

Unità di trasporto Intermodale (UTI) = container, cassa mobile (swap body), o semirimorchio (semitrailer). Anche usato come unità di misura

I motivi che impongono la scelta di un trasporto intermodale:

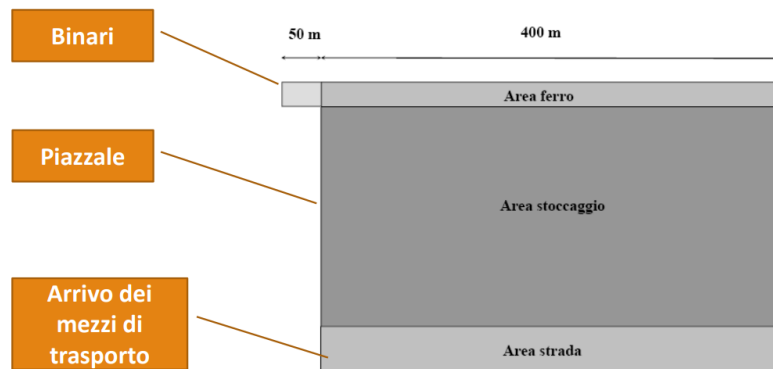
- Geografici → ad esempio spostamenti verso isole
- Infrastrutturali → ad esempio il tunnel della Manica
- Normative → volte a imporre limitazioni per diminuire il traffico per strada e anche per ragioni ambientali
- Convenienza economica

Svantaggi:

- Aumento dei tempi di trasporto dovuto ai trasbordi delle unità di carico
- Aumento del tempo del viaggio per necessità di connettere più modalità
- Minore affidabilità e sicurezza per il carico (in presenza di trasbordi c'è il rischio di danneggiamenti)

Definizione tecnica di interporto (dalla legge del 4-8-1990 n. 240, art.1) = complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario.

Il terminal o terminale intermodale (*inland terminal*) è il luogo equipaggiato per il cambio di modalità ed il deposito delle UTI. Consiste di binari e piazzali e attrezzati con gru per il trasbordo delle unità di carico (container e casse mobili) da una modalità all'altra (da camion a treno e viceversa), è la parte centrale che abilita lo scambio modale.



Le unità di trasporto sono i contenitori che evitano la manipolazione diretta delle merci trasportate:

- Semirimorchi → atto a circolare sulle linee ferroviarie senza il supporto di un carro; dopo aver sollevato il semirimorchio, le estremità vengono collocate su due carrelli ferroviari, per la formazione di treni completi

Vantaggi:

- Possibilità di caricare direttamente i semirimorchi sui carri senza impiego di attrezzature
- Notevole flessibilità operativa

Svantaggi:

- Tara rilevante rispetto al netto
- Costo elevato
- Non sovrapponibili
- Per il trasporto ferroviario necessitano di carri speciali
- Ingombro notevole

L'autista carica il suo veicolo sul treno mediante un'opposita rampa e prende posto nella carrozza di accompagnamento. Convoglio formato da vagoni, su cui viene caricato l'autoveicolo, e da carrozze con cuccette per gli autisti.

Consente il transito anche in Paesi che hanno forti limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti; rapporto molto sfavorevole carico utile/tara; automezzo e autista "improduttivi" durante il viaggio su rotaia

- Cassa mobile (swap body) → riusabile, molto simile ad un container marittimo ma sviluppata per il trasporto su terra.

La motrice viene inserita sotto la cassa mobile e i piedi di sostegno vengono ritirati oppure caricati lateralmente. **Ha lunghezza massima pari ad un semirimorchio** (slide 117)

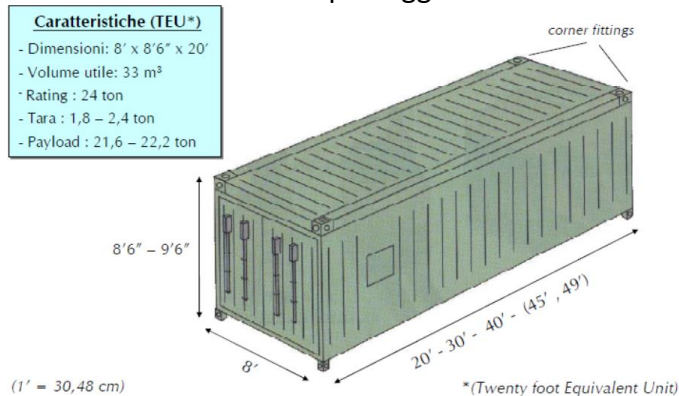
Vantaggi:

- Notevole accessibilità laterale e posteriore delle casse

- Struttura leggera
- Perfetta congruenza delle dimensioni della cassa mobile con il carico di europallet
- Notevole manovrabilità

Svantaggi:

- Costo elevato
 - Non sovrapponibile
 - Non adatte al trasporto via mare
- Container → ampia diffusione nelle forme di intermodalità che coinvolgono il trasporto marittimo; trasferimento multimodale delle merci senza ricorrere alla rottura e alla ricostituzione dei carichi nel passaggio di modalità

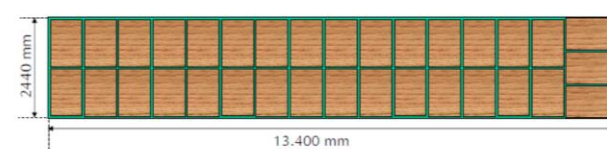


La movimentazione avviene tramite gru a portale oppure gru gommate

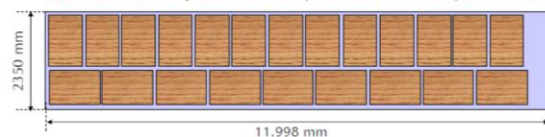
Possono essere realizzati in diversi materiali e per diversi allestimenti

Compatibilità con pallet:

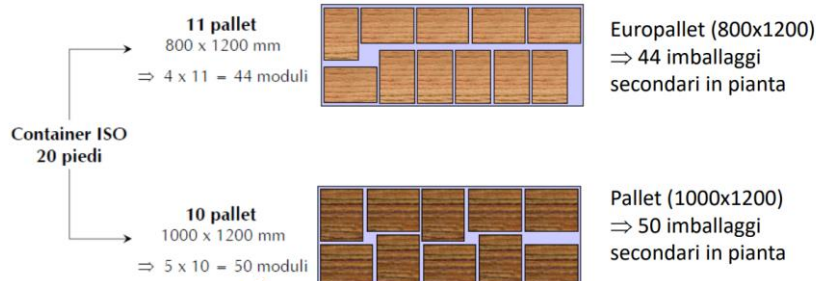
Semirimorchio stradale da 13,6m → 33 europallet (saturazione in pianta: 96%)



Container ISO 40 piedi → 22 europallet (saturazione in pianta: 75%)



Saturazione spazio ↓



Progettazione di interporti

!!! Si prende in considerazione il trasporto intermodale ferro-gomma

Schema tipo da seguire:

Flowchart di riferimento

Calcolo del volume di traffico merci

Ammontare totale in **t/anno**
Ripartizione tra container, casse mobili e/o altre unità

Determinazione del numero di udc da movimentare (udc/gg)

Peso medio **udc** (es., 20 t)

Calcolo del numero di treni (treni/gg)

Numero di **udc** trasportate da un treno (es., 30-40 udc/treno)

Calcolo del numero di binari necessari

Verifiche dimensionali

Dimensionamento delle attrezzature

In base al tempo necessario ad effettuare le movimentazioni di una udc

Dimensionamento del piazzale

In base al tempo di "sosta" delle udc all'interno del terminal

Verifiche dimensionali

Approfondimento sul primo step: calcolo del volume di traffico merci → lo scopo è determinare il volume di traffico merci che può essere convogliato ad un interporto

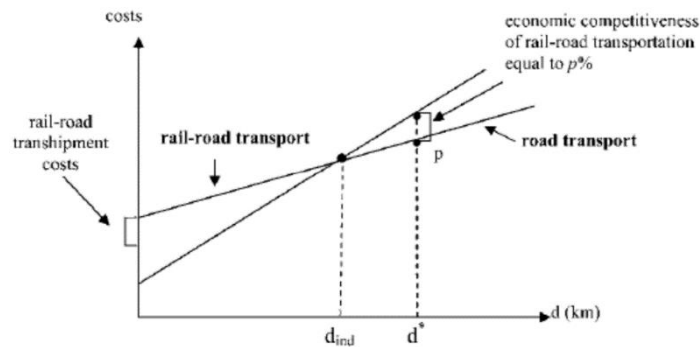
Approccio analitico → determinazione della distanza che rende indifferente la scelta del trasporto su gomma o dell'intermodale ferro-gomma → distanza di indifferenza

$$\begin{aligned}
 CF_{road} + CV_{road} * D_{ind} &= CF_{intermodal} + CV_{intermodal} * D_{ind} \\
 \Rightarrow CF_{road} + CV_{road} * D_{ind} &= CF_{intermodal} + CV_{train} * D_{ind} \\
 CF_{intermodal} &= CF_{train} + \text{costo short leg 1} + \text{costo short leg 2}
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} CF_{road} + CV_{road} * D_{ind} &= CF_{intermodal} + CV_{intermodal} * D_{ind} \\ \Rightarrow CF_{road} + CV_{road} * D_{ind} &= CF_{intermodal} + CV_{train} * D_{ind} \\ CF_{intermodal} &= CF_{train} + \text{costo short leg 1} + \text{costo short leg 2} \end{aligned}} \right\} D_{ind}$$

Determinazione della distanza che rende il trasporto intermodale più conveniente, per p%, rispetto al trasporto su gomma

$$CF_{road} + CV_{road} * D^* = (CF_{intermodal} + CV_{intermodal} * D^*) \times (1+p) \longrightarrow D^*$$

Andamento grafico:



Se la distanza del trasporto $< D_{ind}$ allora il trasporto intermodale non è conveniente; se la distanza del trasporto $> D^*$ allora il trasporto intermodale è molto conveniente

Definizione di un coefficiente C_d per descrivere la convenienza del trasporto intermodale rispetto al parametro distanza

$$C_d = \begin{cases} 0 & \text{se } D < D_{ind} \\ 1 & \text{se } D > D^* \\ \frac{(D - D_{ind})}{(D^* - D_{ind})} & \text{se } D_{ind} < D < D^* \end{cases}$$

Se il tempo di trasferimento $< T_{min}$ (= valore al di sotto del quale i costi della short leg sono trascurabili) allora il ricorso al trasporto intermodale è molto conveniente; se il tempo di trasferimento $> T_{max}$ (= valore al di sopra del quale i costi della short leg sono eccessivi) allora il trasporto intermodale non è conveniente

Definizione di un coefficiente C_t per descrivere la convenienza del trasporto intermodale rispetto al parametro tempo

$$C_t = \begin{cases} 0 & \text{se } t > t_{max} \\ 1 & \text{se } t < t_{min} \\ \frac{(t_{max} - t)}{(t_{max} - t_{min})} & t_{min} < t < t_{max} \end{cases}$$

Definizione di un coefficiente C_g per descrivere la convenienza del trasporto intermodale rispetto al parametro prodotti

C_g

Valore normalizzato [0-1] ottenuto a partire dalla **media matematica** dei giudizi espressi per ciascun prodotto

Indice di adeguatezza (AI):

$$AI = \begin{cases} (C_d w_d + C_t w_t + C_g w_g) & \text{if } C_d > 0 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Media pesata dei fattori d, t e g

$$w_d + w_t + w_g = 1$$

AI [0-1] $\Rightarrow$ AI=0 non c'è potenzialità per lo shift modale

$\Rightarrow$ AI=1 lo scambio modale è del tutto conveniente

Cap. 2 – Sistemi di packaging e identificazione

Il packaging o imballaggio (anche se non sono tecnicamente sinonimi) presenta due branche d'interesse:

- Prodotto/strumento per il marketing → comprende design, colori, forme, suddivisione e informazioni al consumatore → *consumer packaging*
- Tecnologia per la logistica → comprende protezione, movimentazione, stoccaggio, trasporto, identificazione (gestione delle informazioni) → *distribution packaging*

Definizione di packaging (imballaggio o imballo) dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale - **<< Testo unico ambientale>> = il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo

Esistono tre tipi di imballaggi o categorie funzionali:

- Imballo primario (di vendita) → che accompagna una unità di vendita
- Imballo secondario (multiplo) → aggregazione di più imballaggi primari
- Imballo terziario (di trasporto) → oggetto che aggrega più imballaggi secondari per facilitare le attività logistiche (ad esempio il pallet)

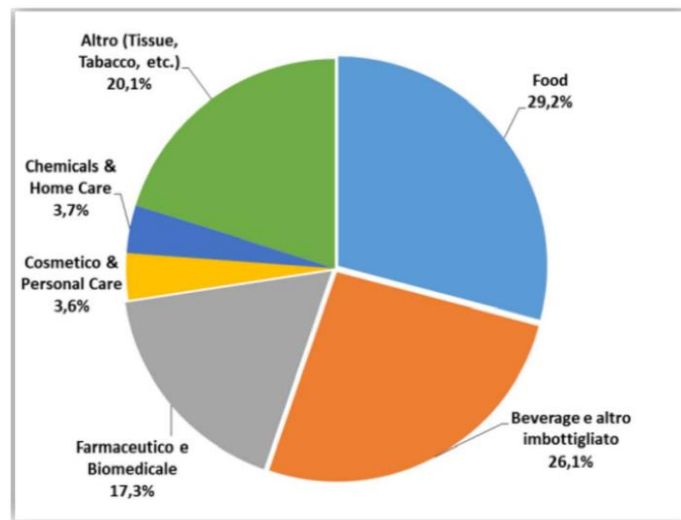
Funzionalità logistiche:

- Contenimento → più immediata alla protezione del contenuto, per liquidi e sfusi ma anche per prodotti con forma propria
- Protezione → dall'esterno verso l'interno ma anche viceversa (ad esempio per rilascio di sostanze tossiche)
- Suddivisione → quantità o peso determinato; evitare scadenza; prezzo, peso, ... predeterminato e noto
- Aggregazione → livelli di imballaggio che aggregano per ottimizzare le operazioni di handling, trasporto e stoccaggio
- Utilizzabilità → facilitare l'utilizzo del prodotto al consumatore
- Comunicabilità e identificabilità → trasmissione di informazioni per il consumatore e per le attività logistiche (ad esempio lotto o stabilimento)

Aspetti a carattere economico: costi correlati al packaging

- Costi di perdita/danno prodotto → l'imballaggio non è in grado di proteggere il prodotto; tasso più alto nei paesi in via di sviluppo (60%)
- Costi logistici → per quanto riguarda la produzione, comprende la movimentazione di materie prime, componenti e semilavorati. Per quanto riguarda la distribuzione, si parla invece di stoccaggio, movimentazione, trasporto prodotti finiti e identificazione
- Costi sul punto vendita → identificazione automatica; rimozione operazioni di suddivisione, confezionamento, prezzatura
- **Costi ambientali → dismissione e costi indiretti (immagine green dell'azienda)

Distribuzione fatturato per settore cliente (2018):



È importante considerare l'impatto ambientale dell'imballaggio, determinato dal fatto che al termine del ciclo di vita, il prodotto diventa un rifiuto. Quindi, bisogna favorire:

- Diminuzione dell'utilizzo degli imballaggi, ovvero diminuire il quantitativo fisicamente
- Riutilizzo, cioè aumentare il numero di cicli (un esempio può essere l'imballaggio terziario, pallet)
- Riciclaggio, nel senso di recupero del materiale
- Recupero, ovvero evitare lo smaltimento in discarica

Breve excursus storico → regolamento Töpfer (GU Repubblica federale tedesca n° 36 del 12/06/1991) afferma il divieto di smaltimento degli imballaggi di trasporto e sottoposti a raccolta centralizzata; raccolta per materiale presso i punti vendita per gli imballaggi secondari; riduzione dell'“overpackaging” (ad esempio nei profumi); possibilità di selezione dell'imballaggio per materiale → monoimballaggio → imballaggio costituito di un unico materiale, o da materiali ecocompatibili in modo che al momento della dismissione possa essere avviato al riciclo senza interventi

In analogia con la Germania, il Governo francese, su proposta dei Ministeri dell'Economia e dell'Ambiente, ha emanato il Decreto n. 92- 377 (1/04/1992), che stabilisce l'obbligo, per i produttori, importatori e distributori di imballaggi domestici di provvedere o di contribuire al loro recupero e al riciclaggio

Cenni normativi:

- Direttiva CEE 94/62
- CEN TC 261 Packaging
- Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)

Imballaggio primario

Definizione imballaggio primario da DLG n°22 del 5/2/97 Decreto Ronchi = imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, una unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore

⇒ Imballaggio di vendita

Prodotto acquistato = prodotto fisico + imballaggio primario

Funzionalità tecniche:

- Frazionamento → quantità di prodotto commisurata alle esigenze del cliente
- Protezione → evitare contaminazioni del prodotto dagli agenti esterni e viceversa
- Integrità → evitare danneggiamenti o renderli evidenti (ad esempio confezioni sottovuoto)
- Sicurezza di impiego → impedire l'uso a categorie di persone
- Comodità di impiego (utilizzabilità) → peso, forma e dimensioni tali da facilitare l'utilizzo
- Promozione del prodotto (presentazione) → in termini di marketing, attraverso forme e colori → differenziazione (senza sfociare nell'overpackaging)

Funzionalità economiche:

- Riduzione dei costi di confezionamento meccanizzato
- Costi di movimentazione e stoccaggio presso il produttore → costi di saturazione degli spazi
- Costi presso il punto vendita:
 - Costi di identificazione -> codice a barre
 - Costi di handling -> maneggevolezza per il rifornimento del lineare
 - Costi di saturazione del lineare -> forme prismatiche
 - Costi di sottrazione del prodotto -> sistemi antitaccheggio

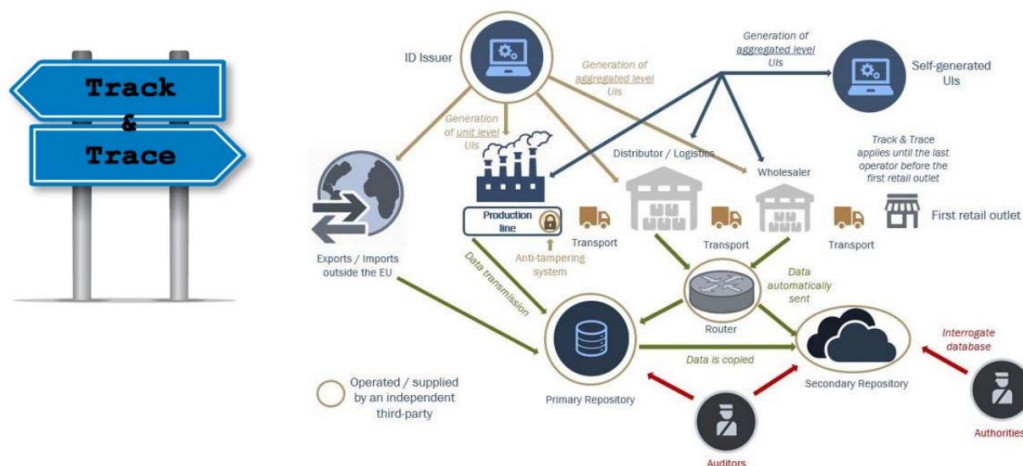
Funzionalità ambientali e di sicurezza:

- Rispetto delle linee guida in materia ambientale → imballaggi eco-compatibili, no overpackaging, reuse & recycle, materie prime riciclate e avoidance of toxic materials
- Rispetto di esigenze di sicurezza sul lavoro → rischio incendio, rumore ecc.

L'identificazione degli imballaggi primari (diverso dalla codifica) è fondamentale per motivi di tracciabilità (traceability):

- La «tracciabilità» (track) è il processo che permette di identificare il prodotto dal produttore al consumatore, registrando le informazioni principali lungo tutti i passaggi
- La «rintracciabilità» (trace) è il processo che permette di ricostruire a ritroso la storia del prodotto dal produttore al consumatore, attraverso un sistema che utilizza le informazioni tracciate

Molteplicità di soggetti che intervengono per manipolare flussi importanti di prodotti



A cosa serve la tracciabilità?

- Garantire l'affidabilità della gestione della supply chain
- Permettere una ottimizzazione della gestione della supply chain
- Permettere una ottimizzazione del dispensing a livello negozio/ospedale
- Garantire il richiamo di una lavorazione (lotto) riscontratasi a posteriori "non conforme"
- Agire da "deterrente" ai furti e permettere l'inserimento parziale dei lotti in black list in funzione degli identificativi rubati
- Agire da "deterrente" alla contraffazione dei prodotti
- Controllo di spesa (farmaci)

Finalità dell'identificazione automatica tramite codifica bar code in un punto vendita:

- Lettura automatica
- Eliminazione prezzatura del singolo prodotto e relativi errori
- Produttività di punto vendita e cassa
- Disponibilità analitica delle vendite per prodotto (marca, referencia, prezzo)
- Inventario permanente ed accurato

Per generi di largo consumo si utilizza il sistema di identificazione EAN/UCC (ente GS1)

Imballaggio primario per prodotti a peso fisso → identificazione univoca tramite sistema EAN 13 o EAN 8

EAN 13:

- Le prime due cifre designano il prefisso EAN Nazionale (Italia da 80 a 83)
- N3-N9 designano il produttore, che deve far richiesta del codice all'ente GS1 Italy
- N10-N12 designano il prodotto (fino a 999 referenze per il produttore)
- L'ultima cifra è quella di controllo → tramite un algoritmo verifica errori di lettura



EAN 8:

- Utilizzato solo per effettiva impossibilità ad utilizzare il sistema EAN 13, ovvero quando l'imballaggio è molto ridotto, c'è necessità di un'etichetta aggiuntiva o bisogna riprogettare la confezione. Infatti, veicola meno informazioni dal momento che ha meno cifre
- Le prime due cifre designano il prefisso nazionale (come per EAN 13) (slide 31)
- N3-N7 designano il prodotto e in questo caso il codice non è assegnato dal produttore come per EAN 13, ma è assegnato dall'ente GS1 e devono essere univoci
- L'ultima cifra è quella di controllo



Imballaggio primario per prodotti a peso variabile → realizzato direttamente sul punto vendita; identificazione univoca di prodotto e prezzo tramite sistema EAN 13:

- La prima cifra designa il prefisso EAN per prodotti a peso variabile ed è sempre 2
- N2-N7 rappresentano il codice prodotto (ogni produttore sceglie il codice che vuole)
- N8-N12 designano il prezzo (2 decimali)
- L'ultima cifra è quella di controllo



Altri settori:

- Farmaci → la scelta dell'imballaggio è legata alla tipologia di farmaco e alle caratteristiche delle sostanze presenti nel farmaco e deve essere approvata dal Ministero della Sanità. Da non ricordare le normative ma sapere che gli standard dei farmaci non sono gli stessi per i prodotti a largo consumo.

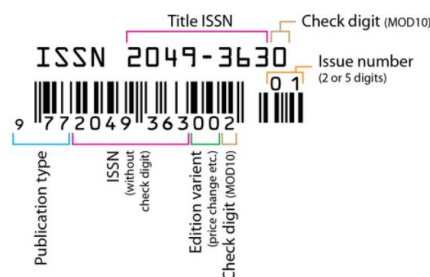
Ogni confezione di medicinale riposta un'etichetta adesiva (=bollino) che indica codice AIC (Autorizzazione per l'Immissione in Commercio), la denominazione del medicinale, il titolare dell'autorizzazione e la numerazione progressiva. Importante da sapere che il produttore non può utilizzare lo stesso codice per dieci anni. Numero lotto e scadenza non sono sull'etichetta perché non sono dati statici



- Libri → codice ISBN (International Standard Book Number), una sequenza numerica di 13 cifre. **Non presentano il prefisso nazionale**



- Riviste → codice ISSN (International Standard Serial Number)



- Pubblicazioni → codice DOI (Digital Object Identifier), standard che consente l'identificazione duratura e univoca (perché l'oggetto è opera di ingegno) di oggetti di qualsiasi tipo all'interno di una rete digitale e l'associazione ad essi dei relativi dati di riferimento, i metadati

Imballaggio secondario

Definizione da DLG n°22 del 5/2/97 Decreto Ronchi = imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale dal punto di vendita all'utente finale, o serva solo a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche

⇒ Imballaggio multiplo

Funzioni e caratteristiche:

- Protezione contro danni e imballaggio primario
- Raggruppamento e movimentazioni imballaggi primari
- Tendenza alla standardizzazione dimensionale

Costi:

- Costi di distribuzione prodotto (handling, stoccaggio e trasporto) → obiettivo di saturare l'imballaggio di terzo livello (EUR EPAL 800x1200) con dimensioni standard multiple di 600x400
- Costi presso punto vendita → ottimizzazione delle giacenze e rifornimento del lineare !!! precisi limiti (M-> pmax<25 kg e F-> pmax<15 kg) quindi stare attenti all'esame
- Costi di perdita prodotto → protezione dell'imballaggio primario del prodotto

Identificazione:

Casi di costi legati all'identificazione del prodotto → ricevimento pallet misti, spedizione pallet misti, replenishment scaffale

- Sistema EAN 13 → medesima sintassi dell'imballaggio primario, è diverso da quella del contenuto e il codice è uno tra quelli a disposizione del produttore che ha utilizzato
- Codifica ITF-14 → specifica degli imballaggi secondari



	CODICE A BARRE A 14 CIFRE		
	INDICATORE	GTIN UNITA' CONSUMATORE	CIFRA DI CONTROLLO
(GTIN-12)	1-8	0 N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉ N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂ N ₁₃	N ₁₄
(GTIN-13)	1-8	N ₂ N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉ N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂ N ₁₃	N ₁₄

(GTIN-13 è EAN 13 globale)

In pratica, prendo 12 cifre delle 13 del codice e aggiungo un indicatore (da 1 a 8)*** all'inizio generico (con significato assegnato dall'utilizzatore). Se non ha significato metto 0. E come ultima cifra quella di controllo

- Sistema EAN/UCC 128 → sistema per la codifica dei prodotti a livello internazionale più articolato (verrà ritrovato per gli imballaggi terziari) e si utilizza se servono informazioni supplementari come quantità e misure, lotti e numeri di tracciabilità, date, seriali identificativi, numeri di transazioni, documenti e locazioni. Il limite di lunghezza è 180 mm. Lunghezza fissa di N14 + application identifier AI (01)



Per peso fisso → (01)

***Per peso variabile (per un oggetto venduto al metro ad esempio) → 9 prima del codice e dopo (01)

Per indicare il Lot Number (LT) → AI (10)

Per indicare il Serial Number (SN) → AI (21)

Per indicare data massiva di validità – sicurezza → AI 17 seguito da anno/mese/giorno (se non c'è il giorno allora 00)

Per indicare data minima di validità – qualità → AI 15 seguito da anno/mese/giorno (aammgg)

Per indicare qualità variabile → AI 30 seguito da lunghezza variabile fino a 8

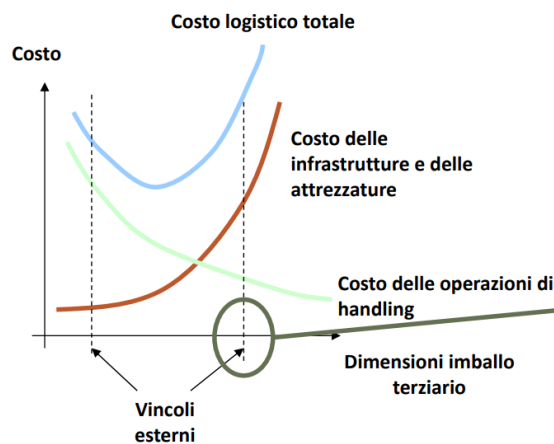
Imballaggio terziario

Definizione da DLG n°22 del 5/2/97 Decreto Ronchi = imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container... (slide 68)

Funzioni e caratteristiche:

- Protezione di imballaggi di vendita e multipli → la creazione dell'unità di carico prevede un momento di protezione del contenuto
- Riduzione dei costi di handling, movimentazione e trasporto
- Basso costo totale dell'imballaggio (*life cycle cost*) → bisogna considerare il pallet un asset riutilizzabile
 - Costo d'acquisto
 - Imballaggio riutilizzabile a rendere
 - Manutenzione e vita utile
 - Costo di smaltimento -> intercambiabilità

Rappresentazione dei costi che potrebbero dipendere dalle dimensioni dell'oggetto unità di carico:

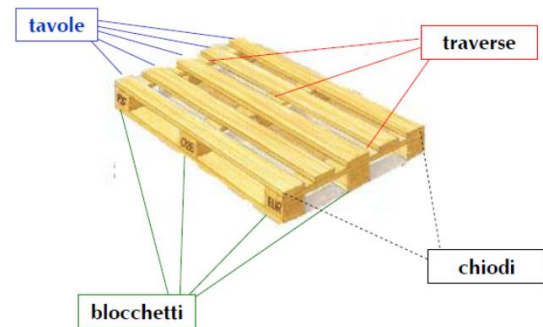


- Se le dimensioni dell'imballo terziario sono piccole → ci sono maggiori movimentazioni, ma allo stesso tempo servono carrelli meno performanti, quindi più economici, scaffalature/pavimentazioni di minor portata (struttura magazzino meno performante). È difficile saturare gli spazi e tempi di una singola movimentazione sono minori, più agevole e sicura
- Se le dimensioni dell'imballo terziario sono grandi → ci sono poche movimentazioni con carrelli più performanti, scaffalature di maggiore portata, banchine più larghe (servono spazi maggiori). I tempi di una singola movimentazione sono maggiori e anche i rischi di danneggiamento

Tipologie di imballaggio terziario:

- Casse e contenitori → utilizzati nell'industria manifatturiera per la movimentazione di WIP e nell'ambito ortofrutticolo per movimentazione prodotti. Realizzati in lamiera, plastica o rete metallica; sono sovrapponibili; movimentabili tramite carrello a forche o carroponte
- Pallet → definizione: piattaforma orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione tramite carrelli transpallet e/o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la

raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore (UNI ISO 445)



Funzionalità:

- Saturazione vani di carico (magazzini/mezzi di trasporto)
- Movimentazione meccanica tramite sistemi a forche e/o automatizzata
- Formazione dell'unità di carico (udc) in maniera automatica -> processi di pallettizzazione e depallettizzazione automatici
- Ottimizzazione dei costi totali → costi fissi carico/scarico, attrezzature, reverse logistics (circa 1000 movimentazione di vita utile), costo acquisto (7/10 euro)

Classificazione per tipologia di utilizzo:

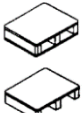
- A perdere → compreso nel costo per il destinatario, scarsa qualità (2/3 rotazioni), non ci sono costi di ritorno, possibili costi legati alla bassa qualità del pallet (operazioni di handling supplementari e maggiori danneggiamenti dei prodotti)
- A rendere → intercambiabilità e standardizzazione; sono compresi costi di ritorno di pallet "equivalenti", cioè non gli stessi asset ma che corrispondono agli stessi standard; migliore qualità del pallet
- A uso interno → non spediti al di fuori dell'azienda, possono essere realizzati con materiali speciali (metallo, plastica) in funzione dell'applicazione o per applicazioni particolari (ad esempio per magazzini automatizzati AS/RS)

Classificazione per mezzo di trasporto → per mezzi su gomme, rotaia o aerei

Classificazione per materiale → per la maggior parte realizzati in legno, ma anche con altri materiali per applicazioni particolari o per uso interno

Classificazione per caratteristiche funzionali/tecniche dei pallet:

- A 2 o a 4 vie → numero di lati dal quale può essere movimentato
 - Reversibile o non reversibile → se le due facce del pallet coincidono o meno
 - Con o senza montanti (equipaggiato con struttura superiore)
- Le quattro versioni possono essere combinate

Paletta	Piattaforma di carico a uno o due piani poggiante su tasselli o traverse, adatta ad essere trasportata ed impilata, munita di vani liberi per consentire il trasporto con carrelli a forche.	
Paletta a due vie	Paletta i cui supporti consentono l'introduzione delle forche da due lati opposti.	
Paletta a quattro vie	Paletta i cui supporti consentono l'introduzione delle forche da tutti e quattro i lati.	
Paletta ad un piano	Paletta avente un solo piano destinato a ricevere il carico.	
Paletta a due piani	Paletta avente un piano superiore destinato a ricevere il carico ed un piano inferiore funzionante da appoggio.	
Paletta con montanti	Paletta munita di montanti con o senza correnti di rinforzo.	

Varianti costruttive pallet:



Standard dimensionali → da ricordare che Europallet ha dimensioni 800x1200 e risponde a un preciso standard. Nell'esame può essere chiesto se un pallet è più grande/piccolo rispetto a un altro (non dimensioni precise) → **la superficie in pianta di un pallet anglosassone è più grande di quella europea** (slide 81)

Per il trasporto su gomma → larghezza massima esterna di 2550 mm (2600 per gli isothermici) per poter saturare lo spazio disponibile (non nel caso di merci pesanti)

Per il trasporto ferroviario → larghezza di 2500 mm e altezza di 2200 mm

Definizione capitolato tecnico = insieme dei requisiti tecnici e operativi delle palette essenziali per l'intercambiabilità (dimensioni e prestazioni come materiale, chiodature, carico massimo statico e dinamico) → consegnato un pallet bisogna restituirne uno equivalente, che corrisponda allo stesso capitolato tecnico

Capitolato Centromarca → primo capitolato tecnico

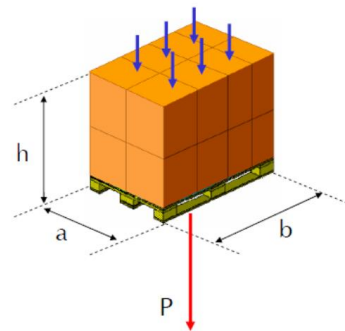
Capitolato EUR → **EUR 1200x800, con 4 vie non reversibile e spessore di 144 mm** (slide 84)

Organismo che verifica gli standard → EPAL: European Pallet Association



Formazione unità di carico (udc) → gli obiettivi sono saturare la superficie del pallet, stabilità delle udc, resistenza allo schiacciamento e protezione degli imballaggi multipli. Gli imballaggi multipli possono essere disposti a strati incrociate o a strati sovrapposte

- Regettatura → utilizzo di banda in pp o metallo e di angolari di stabilizzazione dell'udc. È resistente, economico e permette la visibilità del prodotto. Allo stesso tempo non permette una completa protezione, c'è il rischio di infortuni e non permette una completa unitarietà del carico
- Applicazione di film estensibile → comporta una maggiore protezione, resistenza, ma anche maggiore costo. Non è adatto a prodotti che non sopportano il calore e che richiedono visibilità
- Macchine cartesiane e robot di pallettizzazione

Le unità di carico pallettizzate:**CARATTERISTICHE UdC**

- dimensioni (a x b x h)
- peso
- baricentro
- forma (uniforme / irregolare)
- debordo
- unificata o proprietaria
- sovrapponibilità

Vincoli e compatibilità:

- Compatibilità con sistemi di stoccaggio
- Compatibilità con i sistemi di trasporto
- Compatibilità con le caratteristiche dei prodotti e degli imballaggi secondari
- Compatibilità con sistemi di handling
- Compatibilità con operazioni di picking manuale

Sistemi di interscambio:

- Interscambio immediato (scambio alla pari) → al momento della consegna, il destinatario rende un numero di pallet vuoti equivalente a quelli consegnati (non necessariamente gli stessi pallet, ma con le stesse caratteristiche di standard)
- Interscambio differito → al momento della consegna, il destinatario rende un numero di pallet vuoti inferiore a quelli consegnati (non necessariamente gli stessi) e i rimanenti saranno recuperati in seguito. Si deve emettere un voucher per tener conto di pallet resi o da rendere
- Sistema cauzionale → i pallet sono ceduti al destinatario assieme alla merce, dietro pagamento di cauzione e il destinatario recupera la cauzione quando restituisce i pallet
- Fatturazione → il mittente fattura al cliente anche il costo dei pallet

Gestione del parco pallet:

- Contratti di locazione → sistema basato sul noleggio con gestione delle pedane esternalizzata a terzi per quanto concerne la fornitura, il trasporto e il ritiro
- Noleggio parco pallet → il pallet è di proprietà del locatore, come anche la gestione dei recuperi/ritiri e della manutenzione. C'è un canone annuo da parte del locatario. Non ci sono costi di investimento e i costi di gestione sono certi e dipendenti dall'utilizzo
- Slip sheet → parte non trascurabile del carico destinata alla paletta; viene posizionata sopra la paletta grazie all'utilizzo di un carrello con meccanismo pantografo. Comporta un recupero in spazi e peso, il costo è ridotto e non è necessaria la manutenzione. D'altro

canto, c'è necessità di attrezzature più costose per la movimentazione, di attrezzature specifiche, la vita utile è ridotta e i tempi di movimentazione sono piuttosto lunghi

Identificazione:

C'è la possibilità di identificare in modo automatizzato le udc e controllare i movimenti nel sistema logistico: in questo modo, diminuiscono i tempi di identificazione e controllo merce

L'etichetta logistica è lo standard per l'identificazione automatica dell'udc tramite tecnologia bar code. È strutturata in tre sezioni:

- Identificazione company
 - Attributi udc in chiaro
 - Codifica attributi in bar code
- (slide 111)



Serial Shipping Container Code (SSCC) → identificazione univoca dell'udc tramite seriale standard univoco

- Sistema EAN/UCC 128
- Application identifier AI (00)
- Simboli numerici
- Lunghezza fissa di 18 → la prima cifra di estensione (tra 1 a 9), N2-N8 prefisso aziendale, N9-N17 seriale e l'ultima cifra di controllo

Rendimento volumetrico degli imballaggi → (slide 114)

Rendimento **volumetrico**
dell'imballaggio primario

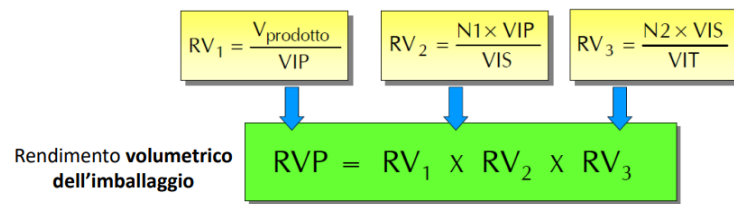
$$RV_1 = \frac{V_{\text{prodotto}}}{VIP}$$

Rendimento **volumetrico**
dell'imballaggio secondario

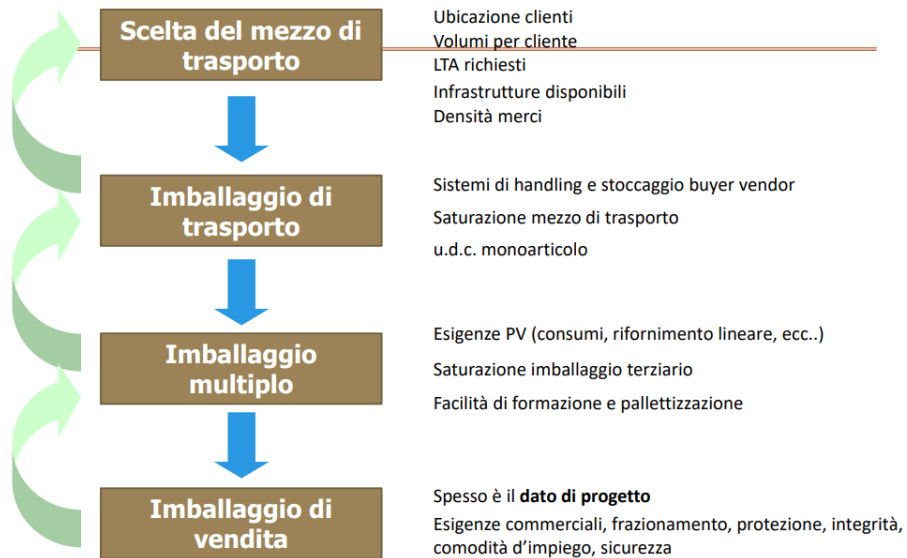
$$RV_2 = \frac{N1 \times VIP}{VIS}$$

Rendimento **volumetrico**
dell'imballaggio terziario

$$RV_3 = \frac{N2 \times VIS}{VIT}$$



Progettazione packaging:



Cap. 3 – Sistemi di material handling

Si intendono sistemi, dispositivi e attrezzature per la movimentazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti all'interno delle strutture costituenti il sistema logistico (slide 2)

Le cinque R del sistema logistico permettono di non commettere errori durante l'attività (right product, quantity, time, state e cost)

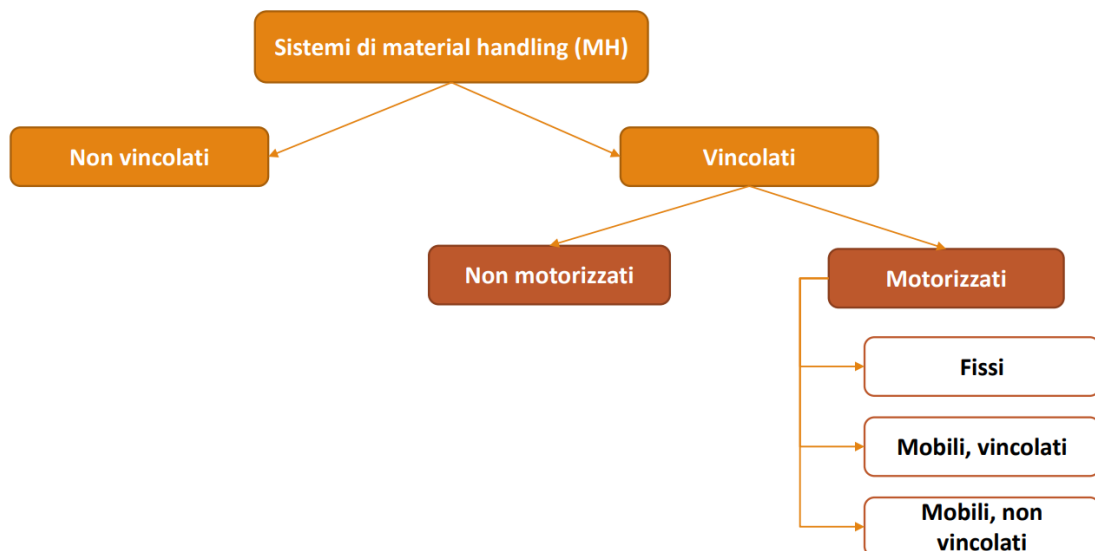
Il sistema handling permette di spostare un bene in senso spaziale per renderlo disponibile in una certa posizione (place utility) e anche in termini di tempo (time utility)

Possono classificarsi per:

- Per fluidi → piping (non è trattato in materia logistica)
- Per materiali sfusi → bulk materials
 - Elevatori a tazze
 - Trasportatori a nastro
 - Trasportatori ad attrito
 - Trasportatori a coclea
- Per materiali unitarizzati (unità di carico) → pallettizzati

Per quanto riguarda i sistemi di handling dei materiali unitarizzati (MH), essi possono classificarsi in:

- Non vincolati → il sistema MH non opera su percorsi predefiniti
- Vincolati → il sistema MH opera su percorsi fissi, quindi ha una struttura tendenzialmente fissa. A sua volta possono dividersi in:
 - Non motorizzati → sistema a gravità o a spinta
 - Motorizzati → fissi, quindi non c'è nessun componente che si muove solidale con l'oggetto trasportato; mobili o vincolati; cioè il sistema di MH accompagna i carichi; mobili o non vincolati, ovvero il sistema di MH accompagna i carichi e può essere rimosso dalla linea



Esempi di sistemi di MH non vincolati:

- Transpallet → per la movimentazione interna delle unità di carico su pallet e servono per il trasferimento orizzontale (rifornimento dell'ambiente espositivo del punto vendita), sono manuali ($v=1$ m/s) o motorizzati elettricamente, utilizzati per distanze ridotte, movimentazioni in piano e la capacità di carico e velocità sono ridotte. Esistono anche i transpallet elevatori che possono sollevare con forche
- Carrelli a forche → possono essere classificati in base alle caratteristiche costruttive o prestazionali (quest'ultime sono misurabili rispetto alle prime): (slide 9)

Caratteristiche costruttive	Caratteristiche prestazionali
Tipo di presa forche Frontali, trilaterale, retrattili	Altezza massima di presa forche
Motorizzazione Motore elettrico o endotermico	Portata massima
Sistema di stabilizzazione Contrappeso o razze anteriori	Ingombri e manovre
Posizione del conducente In piedi o seduto	Velocità carrello a vuoto e carico
Posizione posto guida Frontale o laterale	Velocità forche a vuoto e carico
Tipo e numero di ruote Piene o pneumatici, 3 o 4	

- Carrelli a contrappeso a forche frontali → in cui i componenti più pesanti stanno nella parte posteriore e più in basso del carrello. Sono versatili ed economici, utilizzano un motore elettrico o endotermico, hanno ruote piene o pneumatici (3 o 4), hanno diverse prestazioni in termini di portata e altezza
- Carrelli a razze anteriori con forche frontali → hanno maggiore stabilità, hanno bisogno di minor larghezza del corridoio e sono caratterizzate da un meccanismo a pantografo per avanzamento forche

- Carrelli a montante retrattile → hanno bisogno di una larghezza del corridoio ridotta, sono costituiti da montanti telescopici per una maggiore presa forche
- Carrelli trilaterali → sono dotati di possibilità di orientamento delle forche nelle tre direzioni, sono utilizzati per basse portate ed elevate altezze e in caso di corridoi stretti
- Carrelli commissionatori → utilizzati per le operazioni di picking, cioè prelievo di oggetti che sono imballaggi secondari da unità di carico. In questo caso, l'operatore è a bordo e può esserci una versione a terra e in quota (con sistemi di protezione adeguati)
- AGV (Automatic Guided Vehicle) → macchinario senza conduttore umano utilizzato in vari settori produttivi o di servizio per spostare prodotti (finiti o semilavorati) o equipaggiamenti. In commercio esistono varianti costruttive, progettate per permettere la movimentazione di materiale di forme e dimensioni differenti a seconda del contesto nel quale l'AGV dovrà operare:
 - Veicolo a forche o forklift → carrelli elevatori automatici che hanno scopo di movimentare pallet o altri contenitori, all'interno dell'ambiente di lavoro, in magazzino per le operazioni di picking o in una linea produttiva. Solitamente le forche sono poste posteriormente per questioni di sicurezza e protezione del carico. Per il bilanciamento del peso, i veicoli possono disporre di contrappesi (AGV controbilancianti) nella parte posteriore del veicolo per eliminare la necessità di gambe di supporto attorno ai carichi e di zanche stabilizzatrici frontali, che impediscono il ribaltamento del veicolo in fase di sollevamento
 - Veicolo a sollevamento → veicoli a guida automatica che non dispone di forche per il trasporto della merce e possiede una piattaforma elevatrice sul lato superiore. Questa tipologia viene utilizzata principalmente nel settore ospedaliero per il trasporto automatizzato di biancheria, pasti dei pazienti e rifiuti sanitari
 - Veicolo a traino → veicoli non dotati di organi di sollevamento e trainano i carichi che devono necessariamente essere dotati di ruote. Generalmente le operazioni di aggancio e sgancio avvengono tramite un supporto predisposto sul carrello da trainare in modo automatico; potrebbe essere necessario l'intervento di un operatore per l'avvio delle operazioni; permette la movimentazione di più carichi contemporaneamente e sono adatti per ambienti con disponibilità di spazi di manovra ampi
 - Conveyor → carrelli automatici che dispongono di un sistema di carico che permettono al veicolo di tirarsi la merce a bordo e di scaricarla. Vengono utilizzati nel caso in cui un AGV debba accostarsi ad un sistema di material handling mobile vincolato per effettuare la procedura di carico e scarico della merce. Trasportano materiali da poche centinaia di chili fino a svariate tonnellate e possono ospitare più di un carico alla volta

Si distinguono differenti tipologie di sistemi di guida per sistemi di MH non vincolati AGV:

- Veicoli a percorso fisso → prevedono l'applicazione sul terreno di infrastrutture di supporto alla movimentazione come fili ad induzione, rotaie, bande magnetiche o marcatori ottici

che rappresentano il percorso che l'AGV deve rispettare durante le attività di movimentazione. Questi percorsi essendo modificabili, l'AGV non è vincolato. Esistono diverse tipologie:

- Guida a filo o induttiva → si tratta di un filo disposto sotto la superficie del pavimento e percorso da un segnale elettrico ad una determinata frequenza mentre una coppia di solenoidi disposti sul carrello rileva la posizione del filo e controlla lo sterzo dell'AGV. Se è necessario avere più percorsi si usano frequenze diverse
Vantaggi -> affidabilità del percorso e precisione, adatta per ambienti sporchi e per percorsi medio lunghi e poco variabili
Svantaggi -> alti costi di installazione ed eventuale modifica del percorso
- Guida magnetica → può dividersi in:
 - Sistema di guida con magneti -> utilizza dei piccoli magneti cilindrici inseriti nel terreno e coperti da una resina e disposti lungo il percorso progettato per il veicolo in una determinata sequenza. È semplice da installare, i costi d'installazione e dei materiali sono contenuti, adatto ad ambienti sporchi e installabile outdoor, adatto ad ambienti con percorsi fissi
 - Banda magnetica -> viene applicata una striscia magnetica sul pavimento e il veicolo AGV segue il percorso evidenziato dalla banda tramite dei sensori posti sotto al veicolo stesso. I costi di applicazione e modifica dei percorsi sono contenuti, il sistema è flessibile, non sono necessarie opere di muratura ed è adatto ad ambienti in cui il percorso cambia spesso nel tempo. Allo stesso tempo è meno preciso e richiede manutenzioni più frequenti perché la banda magnetica si può usurare
 - Banda colorata -> ha un funzionamento simile ai sistemi di guida a sensori ottici, ma utilizza un principio tecnologico diverso. L'installazione è semplice, la manutenzione è veloce e poco onerosa, i costi di installazione relativamente bassi e il costo della tecnologia è ridotto. È però poco versatile (adatto ad ambienti puliti e ordinati), la manutenzione è frequente e ci sono limiti tecnologici per impianti complessi e che richiedono ampia varietà di percorsi disponibili
- Guida a rotaie → il percorso è vincolato dalla presenza di rotaie sulle quali si muove l'AGV. Il sistema software di calcolo del percorso è meno complesso e costoso, è adatto alla movimentazione di merci pesanti e per lunghe distanze. Il livello di flessibilità è basso, eventuali modifiche sono onerose e il costo di installazione è elevato

Sistemi di guida a percorso variabile → generalmente più complessi e richiedono investimenti per l'acquisto della tecnologia più onerosi, poiché è necessario un calcolatore di bordo con capacità di calcolo maggiori. La flessibilità dei veicoli è maggiore e non richiedono infrastrutture fisse importanti, se non il posizionamento di alcuni punti di riferimento in zone strategiche della fabbrica. Esistono diverse tipologie:

- Guida visiva → per installare tale tecnologia e costruire il percorso, un operatore

preposto guida l'AGV lungo il percorso. Tramite le telecamere installate sul veicolo, vengono raccolte continuamente immagini dell'ambiente per ricostruire una mappa 3D che servirà da supporto alla navigazione del robot durante le movimentazioni.

Vantaggi -> i costi sono bassi dell'infrastruttura e di manutenzione e i tempi e i costi di retaggio sono contenuti

Svantaggi -> i costi della tecnologia sono maggiori rispetto alle controparti a percorso fisso, i cambiamenti delle condizioni di illuminazione possono alterare l'affidabilità e la precisione del sistema durante la navigazione, oltre che alla risoluzione delle videocamere e i cambiamenti delle condizioni al contorno (bisogna riaddestrare l'AGV)

- Triangolazione laser o LGV → ogni veicolo è munito di una testa laser che ruota a 360° e scandisce la zona circostante. Quando il raggio emesso dalla testa laser colpisce uno dei catarifrangenti viene riflesso e la testa rileva la direzione da cui proviene la riflessione (slide 43).

Vantaggi -> alta affidabilità della tecnologia, posizionamento preciso, disponibili velocità del veicolo relativamente elevate, manutenzione dell'infrastruttura veloce e poco onerosa e utilizzo di percorsi virtuali (modifiche del percorso semplici e rapide)

Svantaggi -> molto tempo per la progettazione e l'installazione, gli scanner laser vengono posti sulla parte alta del veicolo per evitare operatori umani o oggetti in movimento: tecnologia non adatta a tipologie di AGV basse come gli AGV a sogliola.

- Triangolazione tramite GPS → gli AGV possono muoversi anche in ambiente esterno, sfruttando il principio della triangolazione tramite satelliti, analogamente a quanto fa con la navigazione laser indoor. La precisione è ridotta rispetto a un sistema laser ma per determinate applicazioni potrebbe essere sufficiente, ad esempio per l'automazione di mezzi agricoli
- Navigazione SLAM → utilizza scanner laser simili agli scanner di sicurezza integrati nell'AGV, per posizionare il veicolo lungo il percorso. Il sistema confronta una mappa dell'ambiente salvata in memoria con l'immagine scansionata in 2D dal veicolo. Non è necessario installare infrastrutture fisse, l'installazione e la manutenzione sono semplici ed economiche, ma i software sviluppati sono ancora pochi e con funzionalità limitate e i sensori di bordo potrebbero scambiare operatori o oggetti in movimento per parti fisse dell'ambiente, aggiornando erroneamente la mappa di bordo
- Navigazione ANT → per gli spostamenti, utilizza i laser di sicurezza presenti sul veicolo e alcuni elementi permanenti nello spazio come muri, pilastri e macchinari fissi per orientarsi nello spazio. L'installazione semplice e veloce, gli interventi sono minimi sull'infrastruttura, l'utilizzo di percorsi virtuali, con tutti i vantaggi di flessibilità e di manutenzione che comporta e l'accuratezza e affidabilità dei percorsi

Prestazioni → la velocità è pari a 1 m/s perché in caso di urto le velocità non devono essere elevate; in ambiente con pendenza, l'AGV può funzionare in ambienti con modesta pendenza; le batterie hanno ricarica rapida e la sostituzione è automatica; sono muniti di paraurti e dispositivi ad infrarossi, cioè sensori che fanno individuare la presenza di ostacoli

Sapere che esistono referimenti normativi riguardo ai sistemi di sicurezza ma non da sapere a memoria

Principali sistemi di sicurezza:

- Dispositivi hardware-based → sensori ottici di prossimità, paraurti meccanici (Bumper), pulsante di arresto, buzzer e spie luminose
- Dispositivi software-based

Livelli di controllo:

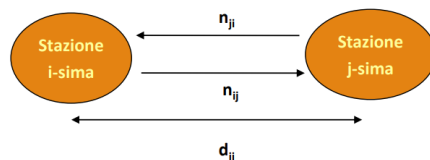
- Radio frequenza → distanze elevate e copertura del segnale
- Controllo di macchina → affidato a un processo a bordo; scambio informazioni livello superiore
- Controllo di reparto → assegnazione jobs e gestione traffico, rotazioni (bilanciamento carichi), manutenzioni, ottimizzazione di ricerca operativa; scambio informazioni con controllo macchina (radiofrequenza e infrarossi)
- Controllo di supervisione → esiste quando l'ambiente dell'AGV comunica con altri ambienti

Evoluzione degli AGV → Intelligent guided vehicles (IGVs)

Dimensionamento dei sistemi di MH non vincolati – AGV → problematica durante la progettazione

d_{ij} : distanza della generica stazione i dalla stazione j
calcolata lungo il percorso dell'AGV

n_{ij} : il numero di movimentazioni necessarie per l'handling dei materiali in uscita dalla stazione i destinati alla stazione j
si ottiene dividendo il numero di pezzi trasferiti per la capacità di carico di un singolo AGV



tc_i : tempo di carico presso la stazione i -esima

ts_j : tempo di scarico presso la stazione j -esima

v_{ij} : velocità del carrello lungo il percorso da i a j

t_{ij} : tempo per una movimentazione da i a j

$$t_{ij} = tc_i + ts_j + \frac{d_{ij}}{v_{ij}}$$

T_R : tempo richiesto per le movimentazioni in un turno

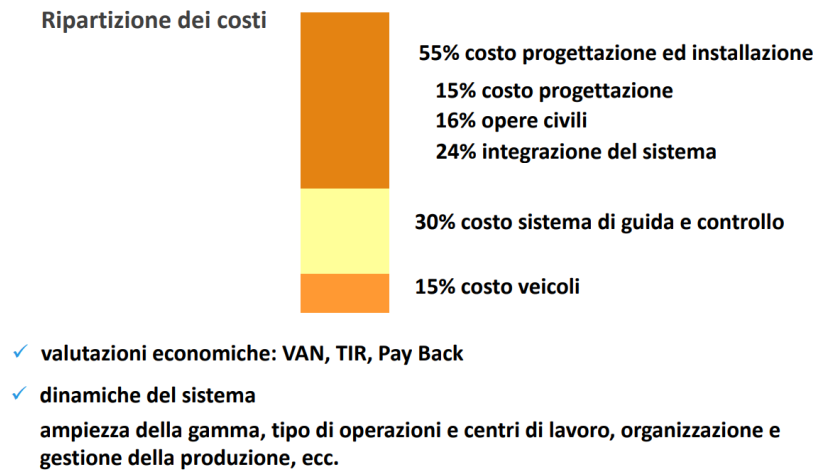
$$T_R = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t_{ij} n_{ij} \alpha \beta$$

$\alpha \beta$ Coefficienti **maggiorativi**
Guasti, manutenzioni, set-up iniziali e finale, velocità ridotte, interruzioni...

H : tempo disponibile in un turno [ore]

$$n_{AGV} = \left\lceil \frac{T_R}{H} \right\rceil = \left\lceil \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t_{ij} n_{ij} \alpha \beta}{H} \right\rceil$$

Analisi economica → mappatura dei costi associati all'introduzione dei sistemi AGV



Un altro sistema di MH non vincolati è il **trasloelevatore**, utilizzato nei magazzini automatici (non compreso nell'insegnamento) → **capacità di muoversi contemporaneamente nelle due direzioni** (slide 61)

Classificazione dei sistemi di MH vincolati → sistemi di material handling in cui il trasporto dei materiali avviene seguendo percorsi prefissati. Tali sistemi constano solitamente di installazioni fisse che definiscono il tracciato seguito dalle unità di carico durante la movimentazione

- Non motorizzati → sistemi a gravità o a spinta
- Motorizzati:
 - Fissi -> il sistema di MH non accompagna i carichi (trasportatori a rulli e trasportatori a rotelle) (slide 63)
 - Mobili, vincolati -> il sistema di MH accompagna i carichi (bel conveyor, trasportatori a tapparelle, trasportatori a catena e trasportatori a vassoi)
 - Mobili, non vincolati -> il sistema di MH accompagna i carichi e può essere rimosso dalla linea (trasportatori aerei)

Sistemi di MH per materiali sfusi → sistemi, dispositivi e attrezzature per la movimentazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti non unitarizzati (bulk materials) all'interno delle strutture costituenti il sistema logistico

Tipologie:

- Elevatori a tazze

$$G = V \cdot \gamma \cdot \varphi \cdot n \cdot v \quad [\text{kg/s}]$$

V : volume della tazza [m^3]

γ : peso specifico ("in mucchio") del materiale trasportato [kg/m^3]

φ : coefficiente di riempimento della tazza <1

tipo di materiale

Numero e tipo di tazze $\downarrow$ numero di tazze $\rightarrow \uparrow \varphi$

v : velocità del nastro [m/s]

Catena: 1 m/s

Nastro: 3 m/s

n : numero di tazze per unità di lunghezza di nastro (in alternativa: "passo")

F : forza di trazione sul tratto in salita [N]

Peso del materiale

Alimentazione a scorrimento

v : velocità di salita [m/s]

η : rendimento <1

$$P = \frac{F \cdot v}{\eta} \quad [\text{kW}]$$

Forze che agiscono sul materiale in una tazza

$$\vec{F}_p = m\vec{g}$$

• Forza peso

$$\vec{F}_c = m\omega^2\vec{r}$$

• Forza centrifuga

$$\vec{F} = \vec{F}_p \oplus \vec{F}_c$$

• Forza risultante

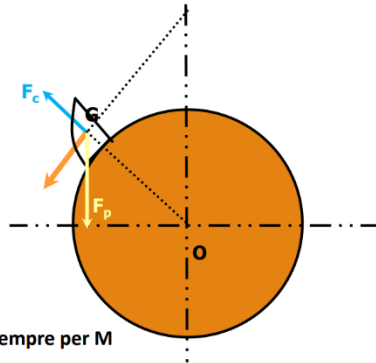
Similitudine tra il triangolo delle forze e OMG

$$\frac{mg}{OM} = \frac{m\omega^2 r}{r}$$

$$OM = \frac{g}{\omega^2}$$

M è un invariante

La risultante passa sempre per M



Se $OM < r \rightarrow$ risultante verso l'alto
 $\rightarrow$ scarico **per centrifugazione**

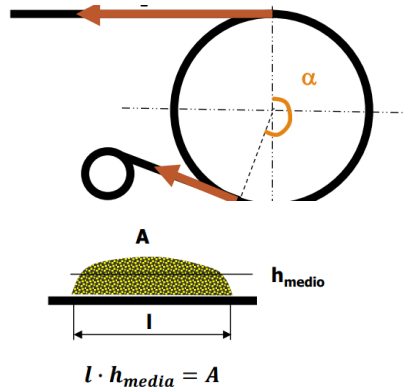
Se $OM > r \rightarrow$ risultante verso il basso
 $\rightarrow$ scarico **per gravità**

- Trasportatori a nastro $\rightarrow$ la portata non dipende dal diametro dei rulli e la resistenza non dipende da fattore di sovraccarico

Avvolgimento del tappeto

Condizione anti-slittamento

$$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{f\alpha} \quad \rightarrow \quad \uparrow \alpha ; \uparrow f$$



$$G = l \cdot h_{media} \cdot \gamma \cdot v \quad [\text{kg/s}]$$

A : sezione media del materiale trasportato

l : larghezza della sezione

h_{media} : altezza media della sezione

γ : densità del materiale trasportato kg/m^3

v : velocità del nastro m/s

1 - Resistenza primaria (avanzamento del nastro). Dati:

Q = portata di materiale [kg/ora]

v = velocità del nastro [m/s]

L = lunghezza da coprire (distanza di trasporto) [m]

 m_N = massa del nastro per unità di lunghezza [kg/m] m_R = massa dei rulli (totale)

F = coefficiente di attrito

m_{totale} = massa totale da trasportare per unità di lunghezza [kg/m]

$$m_{\text{totale}} = \frac{m_R}{l} + 2 m_N + \frac{Q}{3600 v}$$

Massa per unità di lunghezza dei rulli [kg/m]

2 volte la massa per unità di lunghezza del nastro [kg/m]

$Q/3600$ = portata in kg/s
 Tempo di permanenza sul nastro = l/v
 $\Rightarrow$ Massa per unità di lunghezza = $Q/(3600 \cdot v)$

Peso totale (forza peso totale) risultante: $F_{\text{totale}} = m_{\text{totale}} \cdot g \cdot l$ Forza d'attrito (resistenza primaria) risultante: $F_A = F_{\text{totale}} \cdot f$ **2 - Resistenze secondarie – relazione empirica (a partire dalle resistenze primarie)**

$$F_2 = F_A \cdot C$$

C = fattore di sovraccarico (coefficiente empirico)

Tabella 1 - Coefficiente di sovraccarico C in funzione della distanza l da coprire.

l (m)	< 20	20	40	60	80	100	150	200	300	400	500
C	3	2.5	2.28	2.10	1.92	1.78	1.58	1.45	1.31	1.25	1.20

$$\text{Potenza minima richiesta: } P = F_2 \cdot v / \eta$$

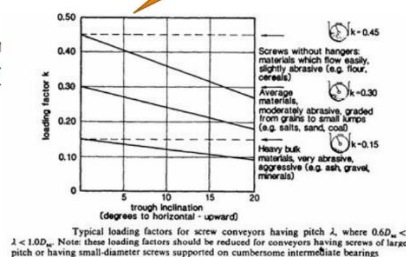
- Trasportatori a coclea

Procedimento analitico

$$G = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} p \cdot \gamma \cdot k \cdot n \quad [\text{kg/s}]$$

- D: diametro esterno della coclea [m]
- d: diametro interno della coclea [m]
- p: passo dell'elica m
- n: velocità di rotazione dell'elica [giri/s]
- k: coefficiente di riempimento

Esempio di grafico per la stima di k



$$P' = P_{\text{attriti}} + P_{\text{materiali}} + P_{\text{elevazione}} \quad [\text{kW}]$$

P_{attriti} : potenza per vincere gli attriti. Dipende da:

- lunghezza coclea
- velocità di rotazione

Calcolabile con **relazione empirica**

$$P_{\text{attriti}} = 75.7 \cdot L \cdot D^{1.7} \cdot n$$

- L: lunghezza della coclea m
- D: diametro esterno m
- n: velocità di rotazione giri/s

$P_{\text{elevazione}}$: potenza per l'elevazione del materiale

Calcolabile con **relazione analitica**

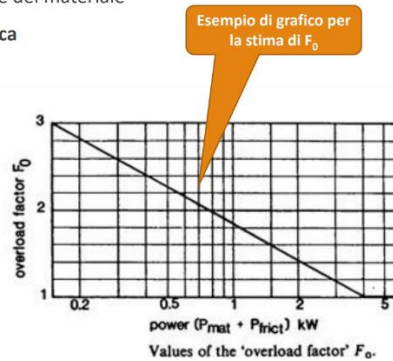
$$P_{\text{elevazione}} = \frac{G \cdot h}{102} \quad [\text{kg}_f \cdot \text{m/s}]$$

- h: elevazione m
- G: portata in peso kg_f/s

Potenza effettiva P

$$P_{\text{effettiva}} = \frac{P'}{\eta} F_0 \quad [\text{kW}]$$

- η : rendimento <1
 - F_0 : fattore di sovraccarico >1
- $F_0 = f(P_{\text{materiale}}, P_{\text{attriti}})$



$P_{\text{materiale}}$: potenza per il trasporto del materiale.

Dipende da:

- coefficiente di attrito tra elica e materiale

Calcolabile con **relazione empirica**:

$$P_{\text{materiale}} = \frac{F_e \cdot F_m \cdot L \cdot G}{102} \quad [\text{kg}_f \cdot \text{m/s}]$$

- F_m : coefficiente di attrito del materiale
- F_e : coefficiente di attrito dell'elica ($F_e=1$ eliche standard; $F_e>1$ eliche tagliate)
- L: lunghezza della coclea [m]
- G: portata in peso $[\text{kg}_f/\text{s}]$

Alumina	880-1040	3.6
Ammonium nitrate	720-990	2.6
Barytes (powder)	1920-2880	4.6
Bentonite (fine)	800-960	1.4
Bonemeal	800-960	3.4
Cement (Portland)	1510	2.8
China clay (kaolin)	1010	4.6
Coal (-15 mm)	780-980	2.0
Coffee (ground)	400	1.2
Cullet (fine)	1280-1920	4.0
Flour (wheat)	530-640	1.2
Fly ash	480-720	4.0
Gypsum (fine)	960-1280	3.2
Ice (crushed or cubes)	560-720	1.2
Ice (flake)	640-720	1.2
Mica flakes	10-350	2.0
Milk (powdered)	320-720	1.0
Milk (sterilized)	1920-2000	6.0
Oats (crushed or whole)	300-380	1.2
Peanut (dried)	720-800	1.0
PVC (normal)	320-480	2.0
PVC (heavy)	320-480	1.2
Polystyrene, resin pellets	480-560	0.8
Polystyrene, resin pellets	700-800	0.8
Polystyrene, resin pellets	1440-1920	3.4
Sawdust (dry)	160-208	1.4
Soap powder, detergent	240-400	1.8
Sugar (dry granulated)	800-880	2.0
Talcum powder	800-960	1.6
Vermiculite (expanded)	260	1.0
Wheat	720-770	0.8
Wood (flour)	260-580	0.8
Wood (shavings)	130-260	3.0

Valori tabulati per F_m

Procedimento alternativo: **relazione semi-empirica** (risultato in CV)

$$P = \frac{K \cdot Q_P \cdot L}{200}$$

$$Q_P = \text{portata [t/h]} \quad Q_P = (4 \div 5) \cdot \gamma \cdot n \cdot d^2 \cdot s$$

- d è il diametro della coclea in m;
- s è il "passo", cioè la distanza tra i vertici delle vite, in m;
- n è il numero di giri dell'albero in giri/min (o rpm);
- γ il peso specifico del materiale in t/m^3 ;

L = lunghezza della coclea [m]

K = coefficiente adimensionale che dipende dal materiale trattato
Esempio: K = 1 ÷ 1,5 per cereali; K = 2,5 per carbone; K = 3 ÷ 4 per sabbia

• Trasportatori ad attrito

A' : sezione media del materiale trasportato $[\text{m}^2]$

$$G = A \cdot \varphi \cdot \gamma \cdot \overline{v_{\text{materiale}}} \quad [\text{kg/s}]$$

γ : peso specifico del materiale trasportato $[\text{kg}/\text{m}^3]$

φ : coefficiente di riempimento

$v_{\text{materiale}}$: velocità media del materiale nella canale $[\text{m/s}]$

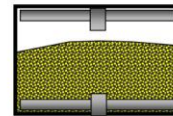
$$\overline{v_{\text{materiale}}} = k v_{\text{catena}}$$

- $k = 0.5 - 1$ determinato sperimentalmente
- $k = 1$ materiali scorrevoli

v_{catena} : dipende dal tipo di materiale

v_{catena} : 0,6 m/s per materiali scorrevoli e granulari

v_{catena} : 0,4 m/s per materiali fibrosi e piatti (danneggiamento)

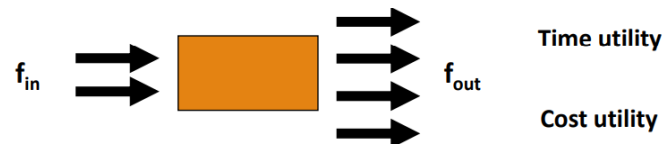


Cap. 4 – Sistemi di stoccaggio materiali

La logistica può considerarsi efficiente quando il magazzino è funzionante e ben organizzato

L'obiettivo di un magazzino è quello di ricevere la merce, stoccarla e conservarla e fare in modo che arrivi a destinazione in maniera puntuale

Definizione sistema magazzino → struttura logistica che con tutte le strutture consentono di regolare la differenza che esiste tra i flussi di entrata e quelli di uscita (sfasamento tra i flussi in ingresso e flussi in uscita)



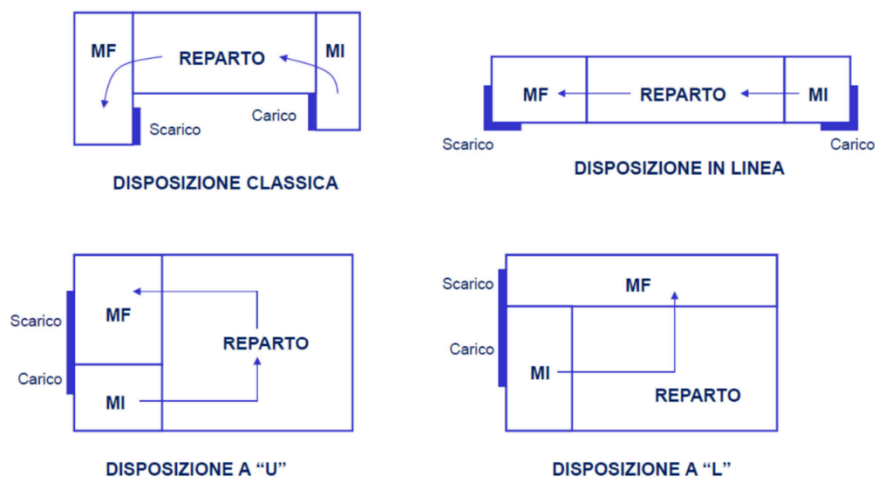
Lo sfasamento di tipo qualitativo crea economie nei trasporti e nella distribuzione e approvvigionamento, insieme al consolidamento dei carichi. Lo sfasamento temporale invece crea economie di scala produttive o di approvvigionamento

Quello che definisce un sistema magazzino (come unità di misura i mesi o gli anni), un CE.DI (come unità di misura le settimane), un deposito o un transit point è il tempo. Più l'unità di misura considera maggior tempo e minori sono i flussi

Classificazione:

- Depositi di fabbrica → raggruppano l'intera gamma di materie prime necessarie per l'impianto; magazzino dei semilavorati; magazzino di prodotti finiti
- Depositi distributivi → depositi centrali; depositi periferici; CE.DI; transit point (cross docking)

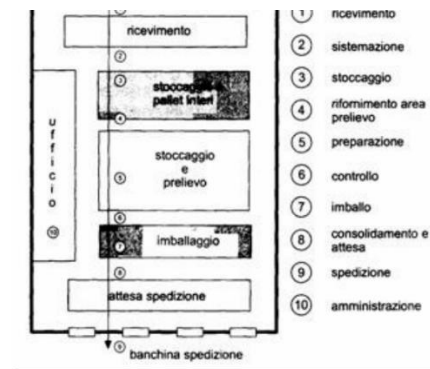
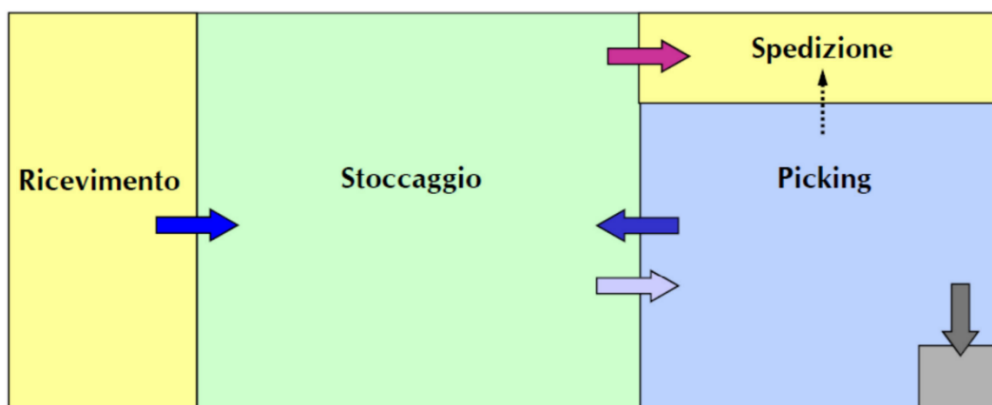
Classificazione secondo il tipo di layout:



Tengono in considerazione anche l'area esterna di carico e scarico del magazzino

Sistemi:

- Push → a spinta, prodotto che viene anticipato prima. Nei depositi centrale vengono accolte le merci e considerati l'hub logistici principali e mandate nei depositi periferici. I depositi centrali hanno disponibilità quindi dell'intera gamma, sono ubicati per area geografica, sono caratterizzate da economie di scale produttive e viene messo il focus sullo stoccaggio. Invece, i depositi periferici sono al servizio di clienti omogenei per area geografica, sono caratterizzati da economie di scala negli approvvigionamenti, viene messo il focus sullo stoccaggio per garantire la disponibilità dei prodotti vicino al cliente
- Pull → prodotto in logica pull significa che adatta la produzione alla domanda effettiva. Il coordinamento dell'intero sistema presuppone la condivisione delle informazioni e lo scheduling dei trasferimenti. Il CE.DI è il centro di distribuzione che ha la disponibilità dell'intera gamma, poche strutture e il pooling dell'inventario e transhipment (parametro che influenza i costi delle scorte) e viene messo il focus sulla distribuzione e la capacità di smistamento. Il transit point ha delle scorte molto basse e dei flussi molto elevati e vede il consolidamento e lo smistamento dei carichi

Struttura dei magazzini – aree funzionaliAspetti informativi

!!! si prende in considerazione il trasporto su gomma

L'area di ricevimento rappresenta l'interfaccia con l'esterno, quindi elemento critico (ad esempio danneggiamenti o furti) ed è tendenzialmente distinta dall'area spedizione. Tra le funzioni svolte troviamo:

- Accesso e scarico mezzi di trasporto → configurazione di riferimento (trasporto su gomma)
- Controllo conformità carichi di ingresso → funzionale, dimensionale, di identificazione; rottura/riconfigurazione pallet per non conformità
- Buffer di disaccoppiamento → possibilità di scollegare tra loro le operazioni di ricevimento merce
- Aree di servizio → gestione imballaggi, resi, rifiuti, aree ristoro per i conducenti

Accesso alle banchine:

- Strade → accesso dei mezzi di trasporto su gomma con lunghezza minima di 4m a senso unico e 8m con doppio senso
- Pavimentazione in cemento con sottofondo in ghiaia profondo (0.5m)
- Verso di percorrenza antiorario per maggiore visibilità durante le operazioni di manovra
- Piazzali → manovre dei mezzi di trasporto (inversione del senso di marcia e manovre per l'attracco in banchina)
- Spazio necessario dipendente dal tipo di banchina
- Tipologie → in base alla funzione dello spazio disponibile abbiamo banchine a pettine o a sistemi obliqui (10°, 30°, 45°)

Caratteristiche banchine di ricevimento:

- Dimensioni → HxL = 2700x2700 mm e H terra = 800/1200 mm
- Discesa di attacco → pendenza in partenza
- Rampe di carico
- Cuscino d'aria → danneggiamenti e dispersioni termiche
- Ancoraggio rimorchi → prevenzione incidenti per spostamento e vano carico

Numero di banchine da adottare - NB

Ore richieste h_r

$$h_r = \sum_{i=1}^N \frac{n_i * t_i}{60 * \eta_i} \alpha_i$$

$i=1, \dots, N$: Tipologia di veicoli da scaricare

n_i : numero medio di veicoli di tipo i da scaricare [veicoli/gg]

t_i : tempo medio complessivo per scaricare il veicolo di tipo i (fisso + variabile) [min/veicolo]

η_i : rendimento che considera tutti i tempi morti

α_i : evoluzione nel tempo del numero di veicoli di tipo i e/o dei rendimenti

Ore disponibili h_d

$$h_d = n_t * h_t$$

h_t : ore turno

n_t : turni al giorno per il ricevimento merci

$$NB = \left\lceil \frac{h_r}{h_d} * \beta \right\rceil$$

β : coefficiente dipendente da "picchi" di arrivo

Ricettività - R

R [u.d.c.] = Numero di u.d.c. stoccabili a magazzino

Dipende da: $p \times l \times h$ dell'unità di carico

Media pesata

Selettività - S

$$S = \frac{\text{u.d.c. direttamente accessibili}}{R} \quad [\%]$$

Coefficiente di sfruttamento superficiale - C_s

$$C_s = \frac{R}{S} \quad [\text{u.d.c./m}^2] \quad R = \text{ricettività [u.d.c.]}$$

$S_{\text{stoccaggio}}$ = superficie del magazzino dedicata allo stoccaggio [m²]

$$C_s = \frac{S_{\text{stoccaggio}}}{S} \quad [\%] \quad S = \text{superficie totale area di stoccaggio [m}^2]$$

Coefficiente di sfruttamento volumetrico - C_v

$$C_v = \frac{R}{V} \quad [\text{u.d.c./m}^3] \quad R = \text{ricettività [u.d.c.]}$$

V = volume totale area di stoccaggio [m³]

$$C_v = \frac{V_{\text{stoccaggio}}}{V} \quad [\%] \quad V_{\text{stoccaggio}} = \text{volume del magazzino dedicata allo stoccaggio [m}^3]$$

Coefficiente di saturazione della ricettività - ϕ

$$\phi = \frac{N_{\text{medio}}(\Delta T)}{R} \quad N_{\text{medio}} = \text{n}^\circ \text{ medio di u.d.c. a magazzino in } \Delta T \text{ [u.d.c.]}$$

$$\phi = \frac{N_{\text{max}}(\Delta T)}{R} \quad N_{\text{max}} = \text{n}^\circ \text{ massimo di u.d.c. a magazzino in } \Delta T \text{ [u.d.c.]}$$

R = ricettività magazzino [u.d.c.]

Potenzialità di movimentazione (throughput) - PM

Numero di u.d.c. "movimentabili" nell'unità di tempo [u.d.c./ora]

- "movimentabili" → Ciclo di carico a magazzino (P_{in}) + ciclo di prelievo (P_{out})
- Cicli semplici vs. cicli combinati

Costo della ricettività – CR [€/u.d.c./anno]

$$CR = \frac{C_{\text{tot,ricettività}}}{R} \quad C_{\text{tot}}: \text{costo totale annuo ricettività}$$

Costo esercizio (servizi)
Quota ammortamenti (strutture e attrezzature stoccaggio)

Costo della movimentazione – CPM [€/u.d.c. movimentata]

$$CPM = \frac{C_{\text{tot,handling}}}{PM} \quad C_{\text{tot handling}}: \text{costo totale annuo handling [€/anno]}$$

PM = throughput annuo [u.d.c./anno]

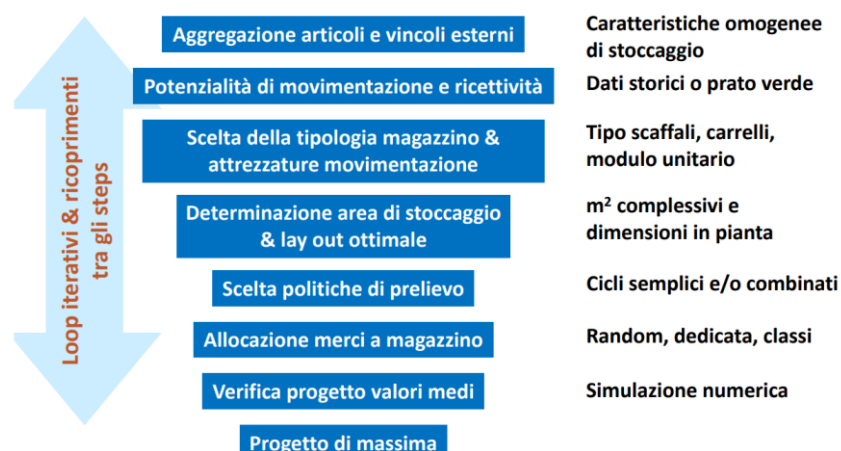
Classificazione aree di stoccaggio intensivo:

- Magazzini per udc pallettizzate → magazzini materie prime e magazzini prodotti finiti
- Magazzini per udc di piccole dimensioni → magazzini per il picking e magazzini per il kitting
- Magazzini statici → la posizione dell'udc non cambia tra l'istante di presa in carico e di prelievo
 - Magazzini a catasta → caratterizzati da pallet reversibili e sovrapponibili, sono semplici, hanno elevati coefficienti di sfruttamento superficiali e volumetrici, la selettività (quota unità di carico) è < 1 (la logica di movimentazione è predeterminata) il costo della ricettività (della struttura del magazzino) è basso dal

momento che non c'è la struttura fisica e il PM è basso causa movimentazioni supplementari per accesso alle udc

- Magazzini drive e drive through → caratterizzati da scaffalature di sostegno pallet e stoccaggio sul lato lungo a causa del passaggio del carrello. I primi hanno accesso da entrambi i lati (gestione FIFO), mentre i secondi da un solo lato (gestione LIFO). I coefficienti di sfruttamento sono maggiori grazie all'altezza, la selettività è < 1 e il CR è maggiore rispetto alla catasta
- Magazzini a scaffalature bifrontali → caratterizzati da scaffalature con ripiani di sostegno pallet accessibili da entrambi i lati, selettività = 1, nessun vincolo sulla politica di prelievo, vani singoli (merci pesanti) o doppi/tripli (merci voluminose), singola o doppia profondità e costo della ricettività maggiore perché è presente una struttura portante
- Magazzini automatici con trasloelevatori (AS/RS) → caratterizzati da scaffalature bifrontali, trasloelevatori per il prelievo/stoccaggio dell'udc, elevate prestazioni in materia di ricettività e PM, sfruttamento superficiale e volumetrico grazie a corridoi ridotti e nessun vincolo sull'altezza massima di presa forche. Ma comporta un costo totale elevato perché è presente una struttura autoportante, pavimentazioni e dovuto ai costi del trasloelevatore, anche se i costi della manodopera sono minori. Esistono anche quelli con navetta e rulliera
- Magazzini dinamici → la posizione dell'udc è variabile nel tempo
 - Scaffali dinamici → sistema di scaffalature scorrevoli caratterizzati da uno sfruttamento superficiale e volumetrico maggiore dovuto a ridotta incidenza corridoi, ma utilizzati solo per applicazioni particolari per il costo totale è molto elevato e la selettività e il PM sono minori
 - Live storage (flow through rack) → caratterizzati da scaffalature fisse e inclinate (rulliere o superfici a basso attrito) in cui la posizione dell'udc cambia nel tempo, maggior sfruttamento superficiale e volumetrico, gestione FIFO e selettività < 1

Progettazione aree di stoccaggio intensivo:



*prato verde = quando non ho dati storici

modulo unitario → consente di fare delle valutazioni per scegliere la tipologia di magazzino

- Aggregazione articoli e vincoli esterni
 - Fattori di aggregazione → tipologia paletta, dimensioni udc, peso udc, fattori ambientali, sicurezza e fragilità o esigenze di protezione
 - Vincoli esterni → urbanistici e tecnico-economici
- Determinazione della potenzialità di movimentazione

Ipotesi

- Progetto della PM sulla base di dati storici
- Magazzino (stoccaggio) per u.d.c. pallettizzate

Dati di partenza

$f h_{in}(\tau)$
 $f h_{out}(\tau)$ Flussi orari in ingresso ed in uscita al deposito [u.d.c./ora]

Analisi su intervallo Δt

$$F_{in}(\Delta t) = F_{out}(\Delta t) \quad \longrightarrow \quad \int_0^{\Delta t} f h_{in}(\tau) d\tau = \int_0^{\Delta t} f h_{out}(\tau) d\tau$$

Obiettivi del calcolo

PM relativa ai flussi in ingresso PM_{in}
PM relativa ai flussi in uscita PM_{out}  **PM complessiva**

Calcolo PM_{in} (potenzialità in ingresso)

Serie storiche relative ai flussi giornalieri medi e massimi

$$f g_{max,in} = \max\{f h_{in,i}, \forall i = 1, \dots, G\} \quad \begin{matrix} \text{[u.d.c./ora]} \\ i=1, \dots, G \text{ ore della giornata} \\ \text{Per ciascun giorno} \end{matrix}$$

$$f g_{med,in} = \frac{\sum_{i=1}^G f h_{in,i}}{G}$$

Analisi delle serie storiche relative ai flussi giornalieri medi e massimi

$$\begin{aligned} \max f g_{med,in} &= \max\{f g_{med,in}, \forall j = 1, \dots, Y\} && \text{Massimo delle medie} \\ \text{med } f g_{med,in} &= \frac{\sum_{j=1}^Y f g_{med,in}}{Y} && \text{Media delle medie} \\ \max f g_{max,in} &= \max\{f g_{max,in}, \forall j = 1, \dots, Y\} && \text{Massimo dei massimi} \end{aligned}$$

[u.d.c./ora]

$j=1, \dots, Y$ giorni in Δt

Variazione delle condizioni al contorno rispetto allo storico

Variazione dell'u.d.c. (e.g. pallet → slip sheet)
Possibilità di disaccoppiamento ricevimento/stoccaggio tramite buffer
Variazione arrivo carichi (frequenza e/o dimensioni)



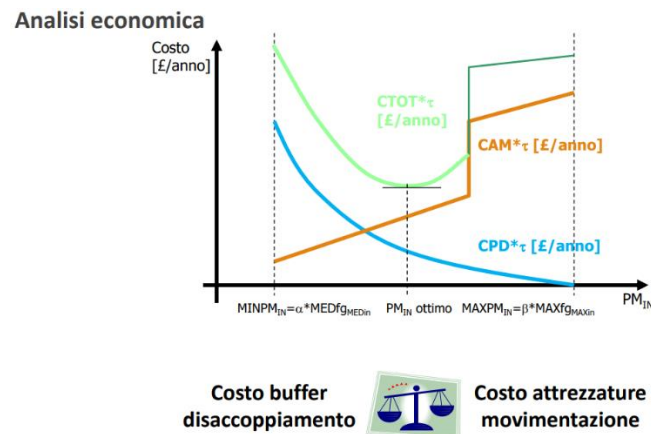
Coefficienti correttivi α e β

Potenzialità di movimentazione PM_{in}

Range di variazione

$$\begin{aligned} \min PM_{in} &= \alpha \cdot \text{med } f g_{med,in} \\ \max PM_{in} &= \beta \cdot \max f g_{max,in} \end{aligned}$$

→ Analisi economica



Calcolo PM_{out} (potenzialità in uscita)

Serie storiche relative ai flussi giornalieri medi e massimi

$$fg_{max,out} = \max\{fh_{out,i}, \forall i = 1, \dots, G\} \quad [u.d.c./ora] \quad i=1, \dots, G \text{ ore della giornata}$$

$$fg_{med,out} = \frac{\sum_{i=1}^G fh_{out,i}}{G} \quad \text{Per ciascun giorno}$$

Analisi delle serie storiche relative ai flussi giornalieri medi e massimi

$$\max fg_{med,out} = \max\{fg_{med,out}, \forall j = 1, \dots, Y\} \quad \text{Massimo delle medie}$$

$$med fg_{med,out} = \frac{\sum_{j=1}^Y fg_{med,out}}{Y} \quad [u.d.c./ora] \quad \text{Media delle medie}$$

$$\max fg_{max,out} = \max\{fg_{max,out}, \forall j = 1, \dots, Y\} \quad \text{Massimo dei massimi}$$

$j=1, \dots, Y$ giorni in Δt

Variazione delle condizioni al contorno rispetto allo storico

- Variazione dei prelievi (e.g. quota item gestiti in picking)
- Variazione profilo dell'ordine (ordini/gg o linee ordine/ordine)
- Variazione spedizioni carichi (frequenza e/o dimensioni)



Coefficienti correttivi α e β

Potenzialità di movimentazione PM_{out}

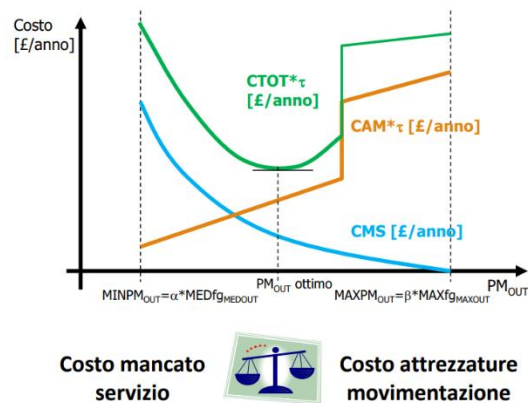
Range di variazione

$$\min PM_{out} = \alpha \cdot med fg_{med,out}$$

$$\max PM_{out} = \beta \cdot \max fg_{max,out}$$

→ Analisi economica

Analisi economica



PM complessiva (throughput)**1) Ricevimento e spedizioni separate**Throughput ricevimento = PM_{in} [u.d.c./ora]Throughput spedizioni = PM_{out} [u.d.c./ora]**2) Ricevimento e spedizioni congiunte****2.1 Ricevimento e spedizioni schedulate su turni differenti**

$$PM = \max\{PM_{in}; PM_{out}\}$$

2.2 Ricevimento e spedizioni in contemporanea

$$PM = PM_{in} + PM_{out} \quad \text{Solo cicli semplici}$$

$$PM \leq PM_{in} + PM_{out} \quad \text{Anche cicli combinati}$$

Calcolo della ricettività:

IpotesiProgetto della R sulla base di dati storici
Magazzino per u.d.c. pallettizzateGiacenza media o massima a seconda
della politica di allocazione (condivisa o
dedicata)**Caso 1 - Congruenza temporale articoli a scorta**In T gli articoli a scorta sono sempre gli stessi $i=1, \dots, NA$

Analisi dati giacenza relativi a T (es. anno)

2 – Assenza di congruenza temporale articoli a scorta

In T gli articoli a scorta non sono sempre gli stessi

Analisi dati giacenza relativi ad un periodo $< T$ in cui ci sia
congruenza temporale $k=1, \dots, NP$ periodo di congruenza temporale T_k durata periodo k-simo NA_k numero articoli a scorta nel periodo k-simo $j=1, \dots, NI_k$ Numero intervalli temporali nel periodo k-simo

Dipende dalla variabilità della giacenza

 $t_{j,k} = t \forall j, k$ Durata intervallo temporale j nel periodo k-simoAnalisi dati giacenza dell'articolo i-simo relativi a
intervallo j, periodo k $G_{med,i,j,k}$
 $G_{max,i,j,k}$ **Serie storiche di partenza**

Giacenza media dell'articolo i-simo relativa all'intervallo j del periodo k

 $G_{med,i,j,k}$ Hp: shared storage (dedicated identico ma analisi di G_{max})**Analisi serie storiche per ogni periodo k**Valori massimo e minimo della giacenza media complessiva in ogni
periodo k

$$\min G_{med,k} = \min \left\{ \sum_{i=1}^{NA_k} G_{med,i,j,k} \quad \forall j = 1, \dots, NI_k \right\}$$

$$\max G_{med,k} = \max \left\{ \sum_{i=1}^{NA_k} G_{med,i,j,k} \quad \forall j = 1, \dots, NI_k \right\}$$

Correzione dati per variazioni condizioni al contorno

$$FC_k = FAG_k \cdot FES_k \cdot FCG_k \cdot FSS_k \text{ [%]}$$

FAG_k = evoluzione della gamma $<>1$

FES_k = evoluzione tendenziale delle scorte $<>1$

FCG_k = evoluzione correlazione della giacenza $<>1$

FSS_k = evoluzione saturazione della ricettività $<>1$

Valutazione complessiva: Valori massimo e minimo della giacenza media complessiva corretta sui periodi $k=1, \dots, NP$

$$\min G_{med} = \min \{FC_k \cdot \min G_{med,k} \forall k = 1, \dots, NP\}$$

$$\max G_{med} = \max \{FC_k \cdot \max G_{med,k} \forall k = 1, \dots, NP\}$$

Situazione 1: Impossibilità di terziarizzazione dei picchi di giacenza

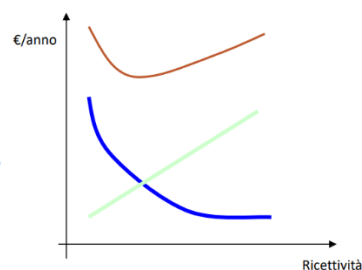
$$R = \max G_{med}$$

Situazione 2: Possibilità di terziarizzazione dei picchi di giacenza

Costo terziarizzazione



Costo magazzino



- Scelta della tipologia di magazzino → criteri di valutazione:
 - Fattori economici → costo delle attrezzature di movimentazione e stoccaggio, costi di esercizio e costo degli spazi
 - Fattori strategici → riconfigurabilità magazzino e possibilità di future espansioni
 - Fattori tecnici → potenzialità di movimentazione, ricettività, selettività, sistema di gestione: FIFO, LIFO, altro, nessun vincolo, indice di accesso
- Determinazione area di stoccaggio → si parte dalla ricettività R richiesta dal magazzino e si effettua un'analisi del modulo unitario, ovvero unità geometrica elementare che, ripetuta ordinatamente, consente di riprodurre la pianta del magazzino. La superficie del modulo unitario dipende dalla tipologia di magazzino e dalla tipologia di carrello elevatore

Calcolo del modulo unitario per magazzino a scaffalature bifrontali

$$m = (c + 2 \cdot p_{vano}) \cdot l_{vano} \text{ [m}^2\text{]}$$

c = larghezza del corridoio [m]

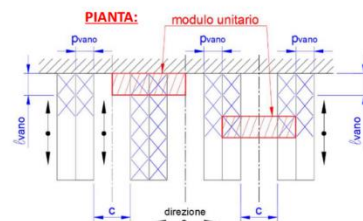
p_{vano} = profondità del vano [m]

l_{vano} = larghezza del vano [m]

$$n_{ppv} = n^\circ \text{ di pallet per vano} \begin{cases} =1 \text{ (vani singoli)} \\ =2 \text{ (vani doppi)} \\ =3 \text{ (vani tripli)} \end{cases}$$

g_l = gioco lungo la larghezza [m]

$s_{montante}$ = spessore dei montanti [m]



Calcolo del modulo unitario per magazzino a scaffalature bifrontali

Larghezza vano:

$$l_{\text{vano}} = n_{\text{ppv}} \cdot 800 + (n_{\text{ppv}} + 1) \cdot g_l + s_{\text{montante}} \quad [mm]$$

Profondità vano:

$$p_{\text{vano}} = 1200 \cdot X + s_{\text{montante}} \quad [mm]$$

X=1 singola profondità

X=2 doppia profondità

Altezza vano:

$$h_{\text{vano}} = h_{\text{pallet}} + g_h + s_{\text{corrente}} \quad [m]$$

g_h = gioco in altezza [m]

s_{corrente} = spessore dei correnti [m]

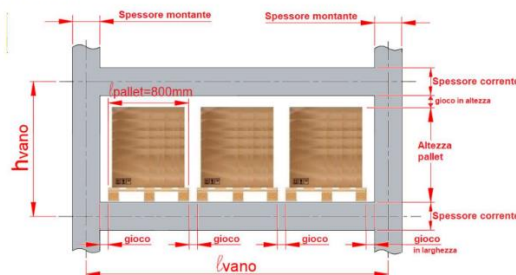
Il numero di livelli è:

$$n_l = \text{int} \left[\frac{h_{\text{mpf}}}{h_{\text{vano}}} \right] + 1 \quad h_{\text{mpf}} = \text{altezza max di presa forche [m]}$$

Il numero di pallet per modulo vale:

$$n_{\text{ppm}} = n_l \cdot 2 \cdot n_{\text{ppv}} \cdot X$$

N.B.: pallet stoccato con il lato corto (800mm) all'interno della scaffalatura (vedi figura).



Il coefficiente di sfruttamento superficiale C_s vale:

$$C_s = \frac{n_{\text{ppm}}}{m} = \frac{n_l \cdot 2 \cdot n_{\text{ppv}} \cdot X}{(c + 2 \cdot p_{\text{vano}}) \cdot l_{\text{vano}}} \quad \left[\frac{pp}{m^2} \right]$$

Il numero di moduli necessari del magazzino è:

$$n_m = \left\lceil \frac{R}{n_{\text{ppm}}} \right\rceil + 1$$

Da cui l'area della superficie di stoccaggio:

$$A = n_m \cdot m \quad [m^2]$$

E l'area effettiva del magazzino:

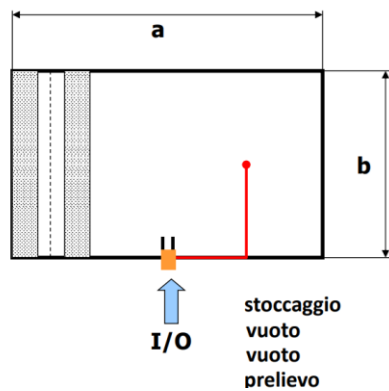
$$A_{\text{eff}} = A + A_{\text{servizio}} \quad [m^2]$$



Determinazione del lay-out → si parte dalla tipologia di magazzino e attrezzature di movimentazione e dall'area complessiva del magazzino. In seguito, si scelgono dei cicli di prelievo: semplici, con due percorsi a vuoto e combinati, con un percorso di spostamento. L'obiettivo è avere dimensioni ottimali in pianta area di stoccaggio al variare del posizionamento del punto di accesso (banchina I/O) e la tipologia delle scaffalature (orizzontali o verticali). Con l'ipotesi di equiprobabilità di accesso ai vani

!!! non sono da ricordare tutti i passaggi delle formule ma solo quelle finali

Ciclo semplice, magazzino longitudinale, banchina I/O posizione centrale



$$r = 4 \cdot \left(\frac{a}{4} + \frac{b}{2} \right) = a + 2b$$

$$r = a + 2 \cdot \frac{A}{a}$$

$$\frac{dr}{da} = 0 \Rightarrow 1 - 2 \cdot \frac{A}{a^2} = 0$$

$$a = \sqrt{2A}$$

$$b = \frac{A}{a} = \frac{A}{\sqrt{2A}} = \sqrt{\frac{A}{2}}$$

$$a \cdot b = A$$

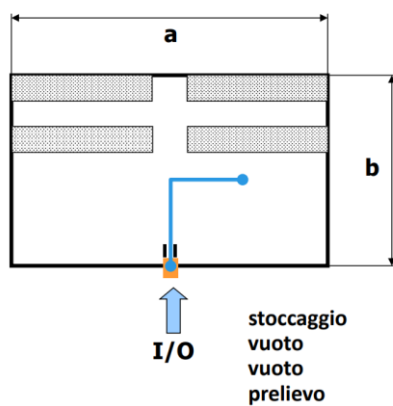
$$b = \frac{A}{a}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{2A}}{\sqrt{\frac{A}{2}}} = 2$$

$$a = 2b$$

$$r_{min} = a + 2b = \sqrt{2A} + 2 \sqrt{\frac{A}{2}} = 2\sqrt{2A}$$

Ciclo semplice, magazzino trasversale, banchina I/O posizione centrale



$$r = 4 \cdot \left(\frac{a}{4} + \frac{b}{2} \right) = a + 2b$$

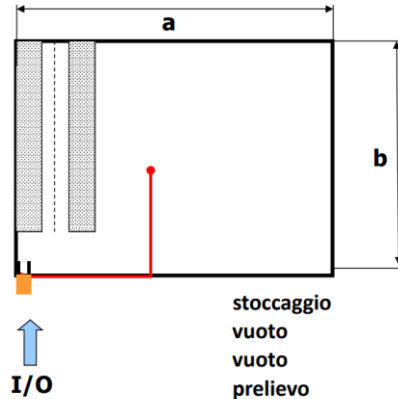
Come nel caso di magazzino longitudinale

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{2A}}{\sqrt{\frac{A}{2}}} = 2$$

$$a = 2b$$

$$r_{min} = a + 2b = \sqrt{2A} + 2 \sqrt{\frac{A}{2}} = 2\sqrt{2A}$$

Ciclo semplice, magazzino longitudinale, banchina I/O all' estremità



$$r = 4 \cdot \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{2} \right) = 2a + 2b$$

$$b = \frac{A}{a} \Rightarrow r = 2a + 2 \cdot \frac{A}{a}$$

$$\frac{dr}{da} = 0 \Rightarrow 2 - 2 \cdot \frac{A}{a^2} = 0$$

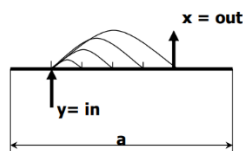
$$a = \sqrt{A}$$

$$b = \frac{A}{a} = \frac{A}{\sqrt{A}} = \sqrt{A}$$

Magazzino quadrato

$$r_{min} = 2a + 2b = 2\sqrt{A} + 2\sqrt{A} = 4\sqrt{A}$$

I/O in posizione casuale sulla banchina - premessa



Obiettivo: determinare il percorso medio

Fissato y (=punto di ingresso) il percorso medio è la media di tutti i possibili percorsi n_x che hanno un punto di uscita variabile x

$$\sum_{x=1}^{n_x} \frac{|y-x|}{n_x}$$

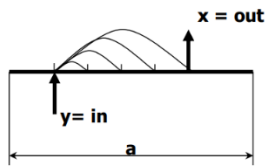
Calcolo su tutte le possibili n_y posizioni di y

$$\frac{1}{n_y} \sum_{y=1}^{n_y} \sum_{x=1}^{n_x} \frac{|y-x|}{n_x}$$

Supponiamo $n_y = n_x = n$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{y=1}^n \sum_{x=1}^n |y-x|$$

I/O in posizione casuale sulla banchina - premessa



Passando al continuo

$$\frac{1}{a^2} \int_{y=0}^a \int_{x=0}^a |y-x| \cdot dx \cdot dy$$

$$\frac{1}{a^2} \int_{y=0}^a \left(\int_{x=0}^y (y-x) dx + \int_{x=y}^a (x-y) dx \right) \cdot dy$$

$$\frac{1}{a^2} \int_{y=0}^a \left[yx - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^y + \left[\frac{1}{2}x^2 - yx \right]_y^a \cdot dy$$

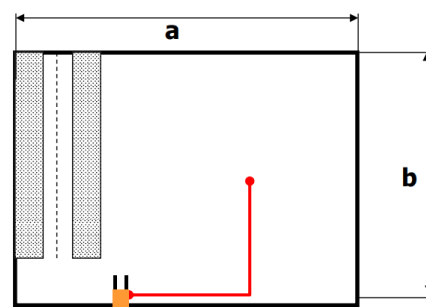
$$\frac{1}{a^2} \int_{y=0}^a \left(y^2 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}a^2 - ya - \frac{1}{2}y^2 + y^2 \right) \cdot dy$$

$$\frac{1}{a^2} \int_{y=0}^a \left(y^2 - ay + \frac{1}{2}a^2 \right) \cdot dy$$

$$\frac{1}{a^2} \left[\frac{1}{3}y^3 - a \cdot \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}a^2 \cdot y \right]_0^a$$

$$\frac{1}{a^2} \cdot \left(\frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}a^3 \right) = \frac{a}{3}$$

Ciclo semplice, magazzino longitudinale, banchina I/O casuale



I/O casuale sulla banchina

stoccaggio vuoto
vuoto prelievo

$$r = 4 \left(\frac{a}{3} + \frac{b}{2} \right) = \frac{4}{3}a + 2b$$

$$b = \frac{A}{a} \rightarrow r = \frac{4}{3}a + 2 \frac{A}{a}$$

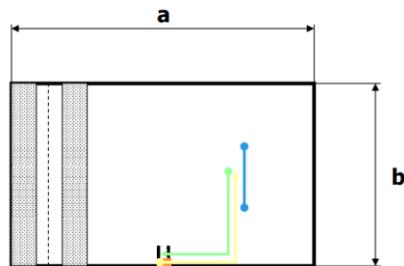
$$\frac{dr}{da} = 0 \rightarrow \frac{4}{3} - 2 \frac{A}{a^2} = 0$$

$$a = \sqrt{\frac{3}{2}A}$$

$$b = \frac{A}{a} = \sqrt{\frac{2}{3}A}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{3}{2} = 1.5$$

Ciclo combinato su un corridoio, magazzino longitudinale, banchina I/O posizione centrale



I/O
stoccaggio vuoto
vuoto prelievo

$$r = 2 \cdot \left(\frac{a}{4} + \frac{b}{2} \right) + \frac{b}{3}$$

$$r = \frac{a}{2} + \frac{4}{3}b$$

$$b = \frac{A}{a} \Rightarrow r = \frac{a}{2} + \frac{4}{3} \cdot \frac{A}{a}$$

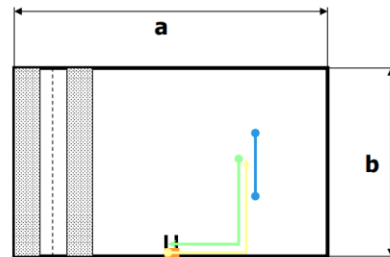
$$\frac{dr}{da} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{4}{3} \cdot \frac{A}{a^2} = 0$$

$$a = 2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}A}$$

$$b = \frac{A}{a} = \frac{A}{2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}A}}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{\frac{3}{2}A}}{\frac{A}{2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}A}}} = \frac{8}{3} = 2,66$$

Ciclo combinato su un corridoio, magazzino longitudinale, banchina I/O posizione centrale



I/O
stoccaggio vuoto
vuoto prelievo

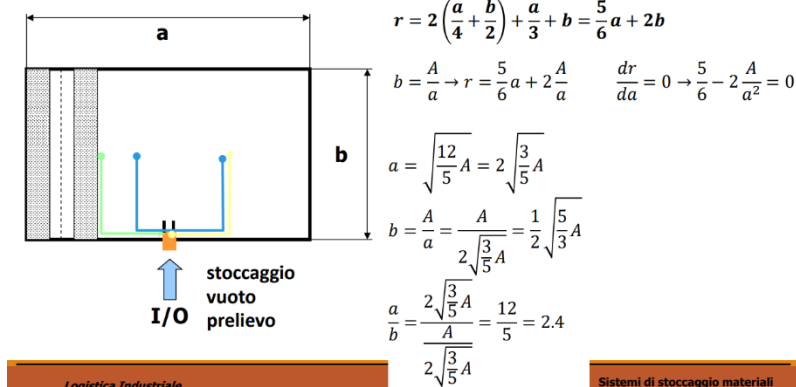
$$r_{min} = \frac{a}{2} + \frac{4}{3}b = \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{\frac{2}{3}A} + \frac{4}{3} \cdot \frac{A}{2 \sqrt{\frac{2}{3}A}}$$

$$r_{min} = 2 \sqrt{\frac{2}{3}A}$$

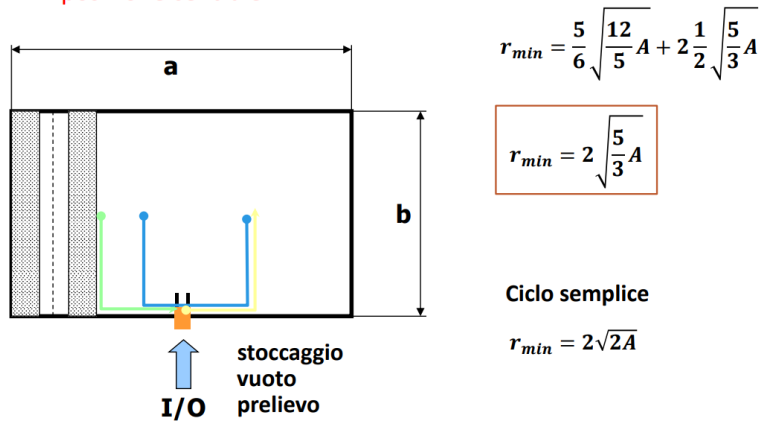
Ciclo semplice

$$r_{min} = 2\sqrt{2A}$$

Ciclo combinato su 2 corridoi, magazzino longitudinale, banchina I/O
posizione centrale



Ciclo combinato su 2 corridoi, magazzino longitudinale, banchina I/O
posizione centrale



Cicli semplici + cicli combinati su 1 e 2 corridoi

Magazzino longitudinale, banchina I/O posizione centrale

Percorso di ciclo semplice	$r_{cs} = a + 2b$	$1-\alpha-\beta$: % di cicli semplici
Percorso di ciclo combinato su un corridoio	$r_{cc,1} = \frac{1}{2}a + \frac{4}{3}b$	α : % di cicli combinati su un corridoio
Percorso di ciclo combinato su due corridoi	$r_{cc,2} = \frac{5}{6}a + 2b$	β : % di cicli combinati su due corridoi

Cicli semplici + cicli combinati su 1 e 2 corridoi

Magazzino longitudinale, banchina I/O posizione centrale

$$r = (1 - \alpha - \beta)r_{cs} + \alpha r_{cc,1} + \beta r_{cc,2}$$

$$r = r_{cs} - \alpha(r_{cs} - r_{cc,1}) - \beta(r_{cs} - r_{cc,2})$$

$$r = r_{cs} - \alpha\Delta c_1 - \beta\Delta c_2 = a + 2b - \alpha\left(\frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b\right) - \beta\left(\frac{1}{6}a\right)$$

$$r = \left(1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{6}\right)a + \left(2 - \frac{2}{3}\alpha\right)b$$

$$b = \frac{A}{a} \rightarrow r = \left(1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{6}\right)a + \left(2 - \frac{2}{3}\alpha\right)\frac{A}{a}$$

$$\frac{dr}{da} = 0 \rightarrow \left(1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{6}\right) - \left(2 - \frac{2}{3}\alpha\right)\frac{A}{a^2} = 0$$

$$a = \frac{\left(2 - \frac{2}{3}\alpha\right)A}{\left(1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{6}\right)} = \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}A$$

$$b = \frac{\left(1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{6}\right)A}{\left(2 - \frac{2}{3}\alpha\right)} = \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}A$$

- Allocazione articoli

- Shared storage → ogni unità di carico può occupare uno qualunque dei vani del magazzino (allocazione casuale in base al primo posto disponibile), i tempi medi di ciclo sono più elevati (problemi con la rintracciabilità dei prodotti e percorsi più lunghi), il magazzino è più piccolo a causa delle giacenze medie

- **Dedicated storage** → aree del magazzino dedicate, i tempi medi di ciclo sono ridotti (maggiore rintracciabilità dei prodotti e articolo ad alta rotazione vicino alle banchine di I/O), il magazzino è più grande a causa delle giacenze massime

Dedicated storage - Probabilità di accesso ai vani

Indice di accesso IA_i

$$IA_i = \frac{f_i}{R_i} = \frac{f_i}{\text{numero vani}_i}$$

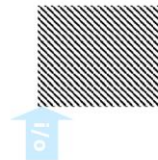
$i=1, \dots, NA$ articoli presenti a magazzino

f_i = flussi movimentati [u.d.c./gg]

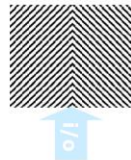
R_i = ricettività "dedicata" [u.d.c.]

Curve isotempo di accesso del magazzino

In base alla posizione della banchina di I/O



Allocazione articoli per **IA decrescente**



Vincoli **strutturali** e **gestionali**



Allocazione articoli – class based storage

Coniuga esigenze di: **Ricettività** (shared)
Tempo di accesso (dedicated)

Classi con IA differenti all'interno delle quali l'allocazione è casuale

↓ Percorrenza attesa e quindi i tempi di accesso

Calcolo dell'indice di accesso (IA)

$$IA_i = \frac{f_i}{R_i} = \frac{f_i}{\text{numero vani}_i} = \frac{f_i}{Gmed_i} = IR_i$$

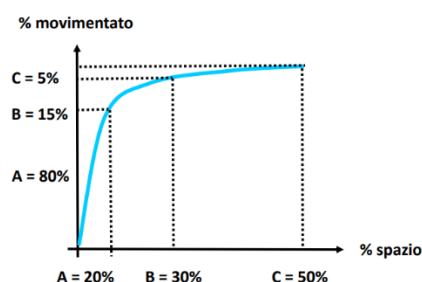
Nel caso di class based, **IA coincide con l'indice di rotazione (IR)**

$i=1, \dots, NA$: articoli presenti a magazzino

Ordinamento per IA decrescente

Allocazione articoli – class based storage: analisi ABC e suddivisione in classi

Analisi ABC ⇒ %movimentato % spazio



Prestazioni

Semplicità di gestione



Allocazione articoli – class based storage: analisi ABC e suddivisione in classi

Rendimenti decrescenti all'aumentare del numero di classi (3 vs. 4)

Rendimenti dipendenti dalla pendenza della curva ABC

Pendenza curva ABC	2 zone	3 zone
50/20	22.4%	25.4%
60/20	28.4%	32.8%
70/20	35.8%	41.8%

Allocazione delle classi a magazzino

- Considerazioni analoghe al caso di dedicated (all'interno dell'area della classe l'allocazione è casuale)

- Calcolo del numero di carrelli → si parte dalla PM richiesta, dalla prestazione dei carrelli, dalla gestione operativa del magazzino, dall'ipotesi cautelativa: shared storage, dall'altezza del vano di stoccaggio e dal numero di vani di stoccaggio per modulo

Tempo medio di ciclo semplice t_{cs}

$$t_{cs} = \frac{r_{cs}}{v_o} + 4 \cdot \frac{(j-1)h}{2} \cdot \frac{1}{v_u} + TF_{cs}$$

Tempo per effettuare **4 salite/discese** forche di ampiezza media $(j-1)h/2$ (verticale)

Tempo per percorrere r_{cs} (orizzontale)

Tempo medio di ciclo combinato su uno e due corridoi t_{cc1} e t_{cc2}

$$t_{cc,1} = \frac{r_{cc,1}}{v_o} + 4 \cdot \frac{(j-1)h}{2} \cdot \frac{1}{v_u} + TF_{cc,1}$$

$$t_{cc,2} = \frac{r_{cc,2}}{v_o} + 4 \cdot \frac{(j-1)h}{2} \cdot \frac{1}{v_u} + TF_{cc,2}$$

Tempo medio di ciclo [min/ciclo]

$$t = (1 - \alpha - \beta) \cdot t_{cs} + \alpha \cdot t_{cc,1} + \beta \cdot t_{cc,2}$$

Numero carrelli - NC

$$PM = NC \cdot PM_{unitaria} = NC \cdot \frac{60}{t} \quad [\text{cicli/ora}]$$

$$NC = \left\lceil PM \cdot \frac{t}{60} \cdot \frac{1}{\eta} \right\rceil$$

η = inefficienze interne ed esterne; picchi di richiesta di movimentazione rispetto al valore medio PM

I costi delle giacenze di magazzino – i costi dell'inventory:

- Costi di mantenimento a scorta – valutazioni quantitative

- Costi diretti → connessi direttamente allo stoccaggio (immobilizzo di capitale) e valutazione in funzione del credito di cui gode l'azienda che può essere:

Credito illimitato

l'azienda può porre in essere qualunque investimento

Provenienza del credito?

- Capitale di terzi ⇒ costo del capitale = $i_b \cdot (1-t)$

(i_b : Tasso medio bancario; t: aliquota di tassazione)

- Capitale proprio ⇒ costo del capitale = **tasso medio attivo dell'azienda**

$$ROE = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Capitale Netto}}$$

Credito limitato

l'azienda non può porre in essere qualunque investimento → costo-opportunità

Costo del capitale = **tasso del migliore investimento alternativo**

$$ROI = \frac{\text{Ricavi}}{\text{Investimento}}$$

- Costi indiretti → indirettamente connessi alla giacenza ma connessi al processo di stoccaggio (mantenimento della struttura magazzino)

- Percentuale di scorta morta
- Costi indiretti di gestione del magazzino

Ripartizione costi indiretti → in base alla giacenza media o massima a seconda della politica di allocazione:

- Costo di affitto
- Ammortamento di immobili, attrezzature, impianti e manutenzione
- Personale
- Costo per la generazione dei servizi

In base alla rimanenza media o massima a seconda della politica di allocazione:

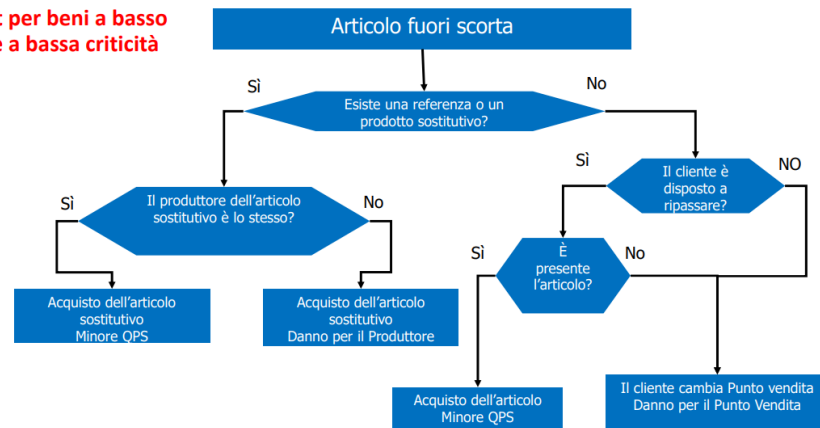
- Primi per polizza assicurative
- Costo scorta morta

- Costi di stock-out → il prodotto richiesto non è disponibile per essere consegnato nella finestra temporale pattuita. Dipende dal valore del prodotto e dalla sua criticità per il cliente

Prodotti a ridotto valore e ridotta criticità → beni di largo consumo e valutazione qualitativa in ottica produttore e distributore

Prodotti ad elevato valore ed elevata criticità → beni strumentali e valutazione quantitativa

Costi di stock-out per beni a basso valore aggiunto e a bassa criticità



Ottica del produttore → evitare infedeltà del marchio e in caso di stock-out su un prodotto principale:

- Assortimento ampio per trovare referenze alternative della stessa variante
- Promozioni su varianti o prodotti alternativi

Ottica del distributore → evitare infedeltà al punto vendita e in caso di stock-out su un prodotto principale:

- Sostituzione buyer driven, ovvero allocazione di prodotti varianti, promozioni e informazioni su prodotti alternativi

Costi di stock-out per beni a alto valore aggiunto e alta criticità



$i=1, \dots, N$ possibili eventi

$$C_{SO} = \sum_{i=1}^N p_i C_i$$

C_{so}: Costo atteso di Stock out

p_i: probabilità di accadimento

C_i: costo dell'evento i-simo [% prezzo di vendita prodotto]